

# 集成放大电路



❖ 金晓峰、张鹿

信息与电子工程学院

PN结→二极管→BJT管、MOS管

BJT管、MOS管基本组态电路（直流、交流分析）

电流镜  
有源负载

差分  
放大

频率响应  
低频（短路时间常数）  
高频（开路时间常数）

负反馈电路及其  
四种组态分析  
稳定性→振荡电路

A、B、AB类  
功放

# 第12章 集成放大电路

集成运放内部电路介绍

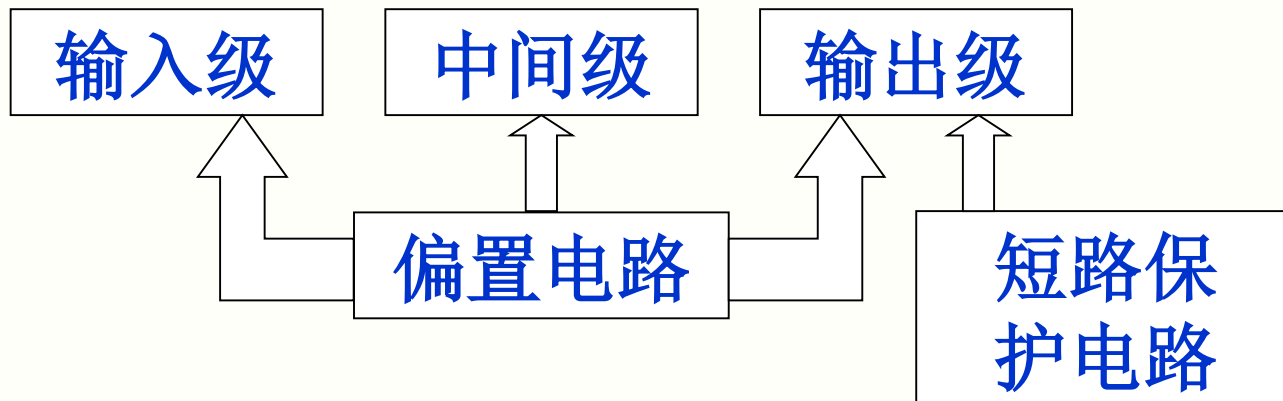
741运放内部电路分析

MOS运放电路

运放芯片应用

运放大信号工作与转换速度

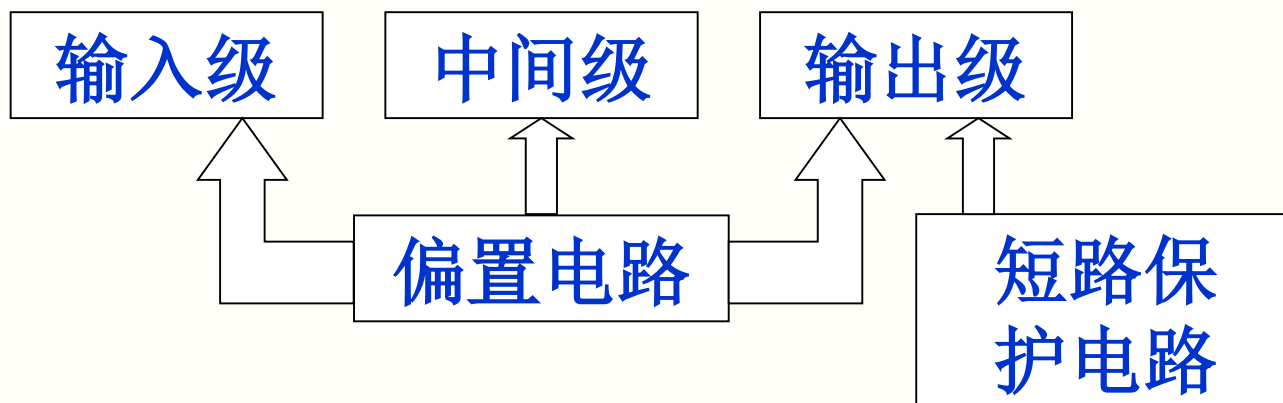
# 集成运放内部电路介绍



**第一级，输入级，采用双端输入的高性能差分放大电路，要求输入电阻高、差模增益高、共模抑制强，一般同时还带有射级恒流源。**

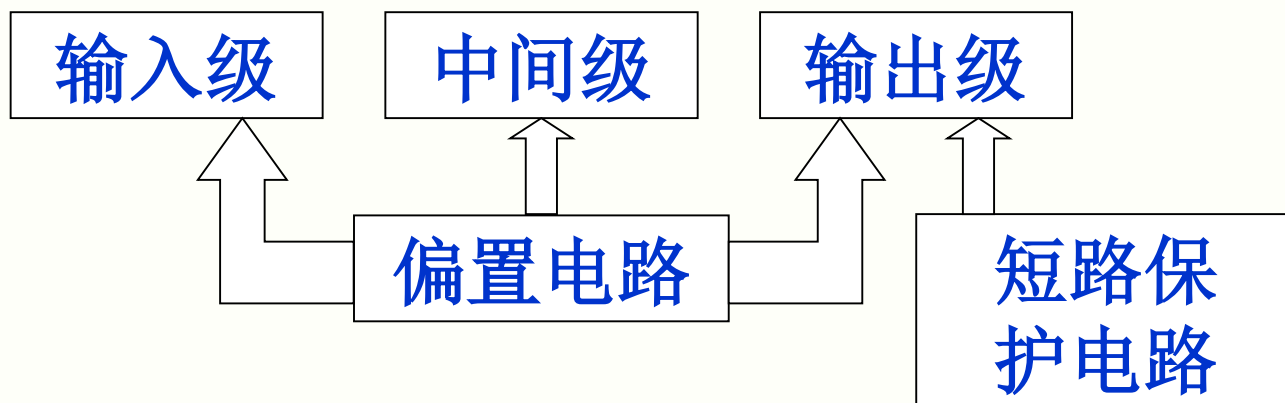


# 集成运放内部电路介绍



**第二级，中间级，主放大器，采用共射基本放大电路，要求增益大，以获得高的电压放大倍数。**

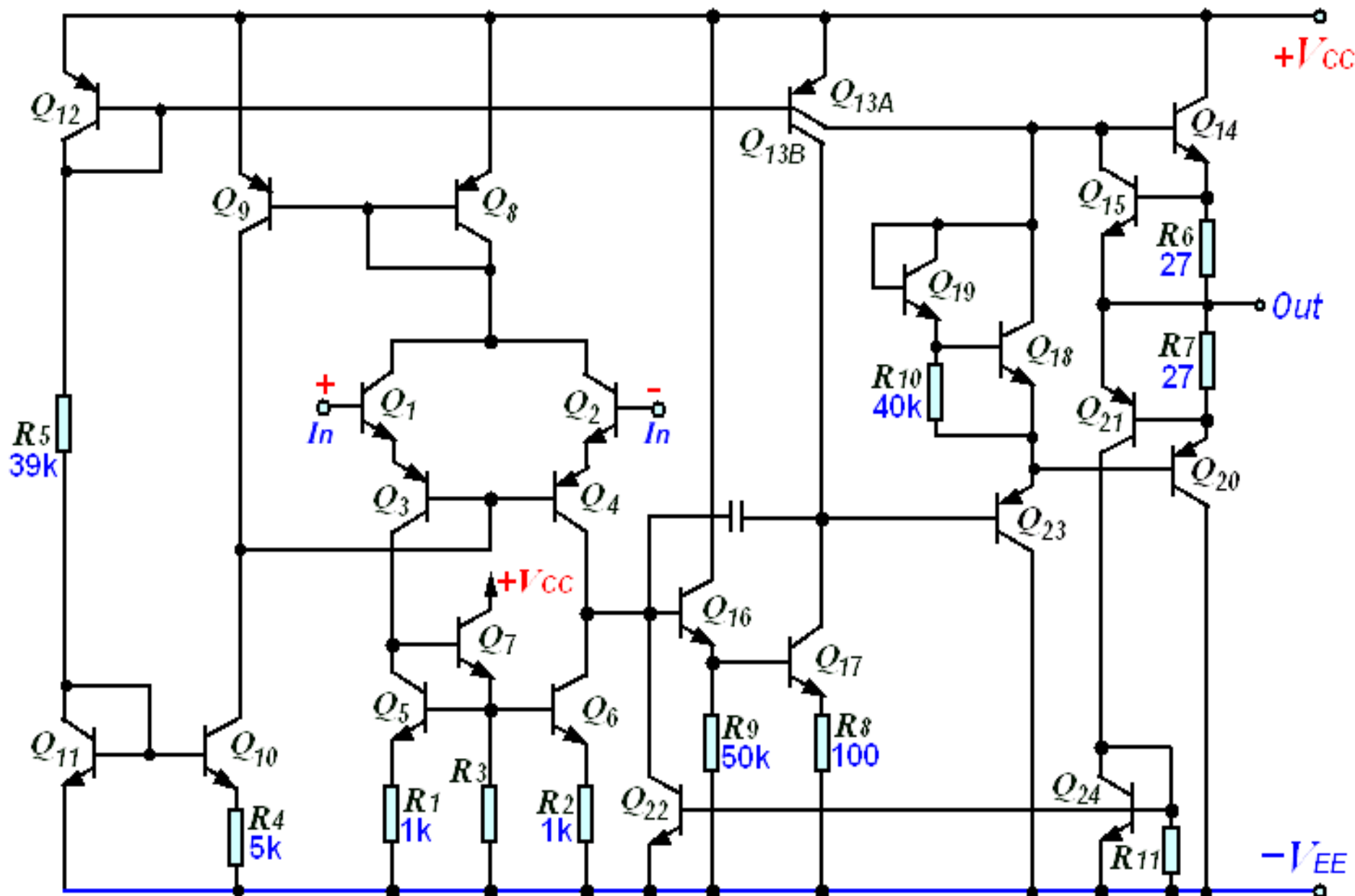
# 集成运放内部电路介绍



第三级，输出级，采用带负载能力比较强的基本放大电路，一般采用AB互补对称电路，要求输出电阻小，输出电压线性范围宽，非线性失真小。

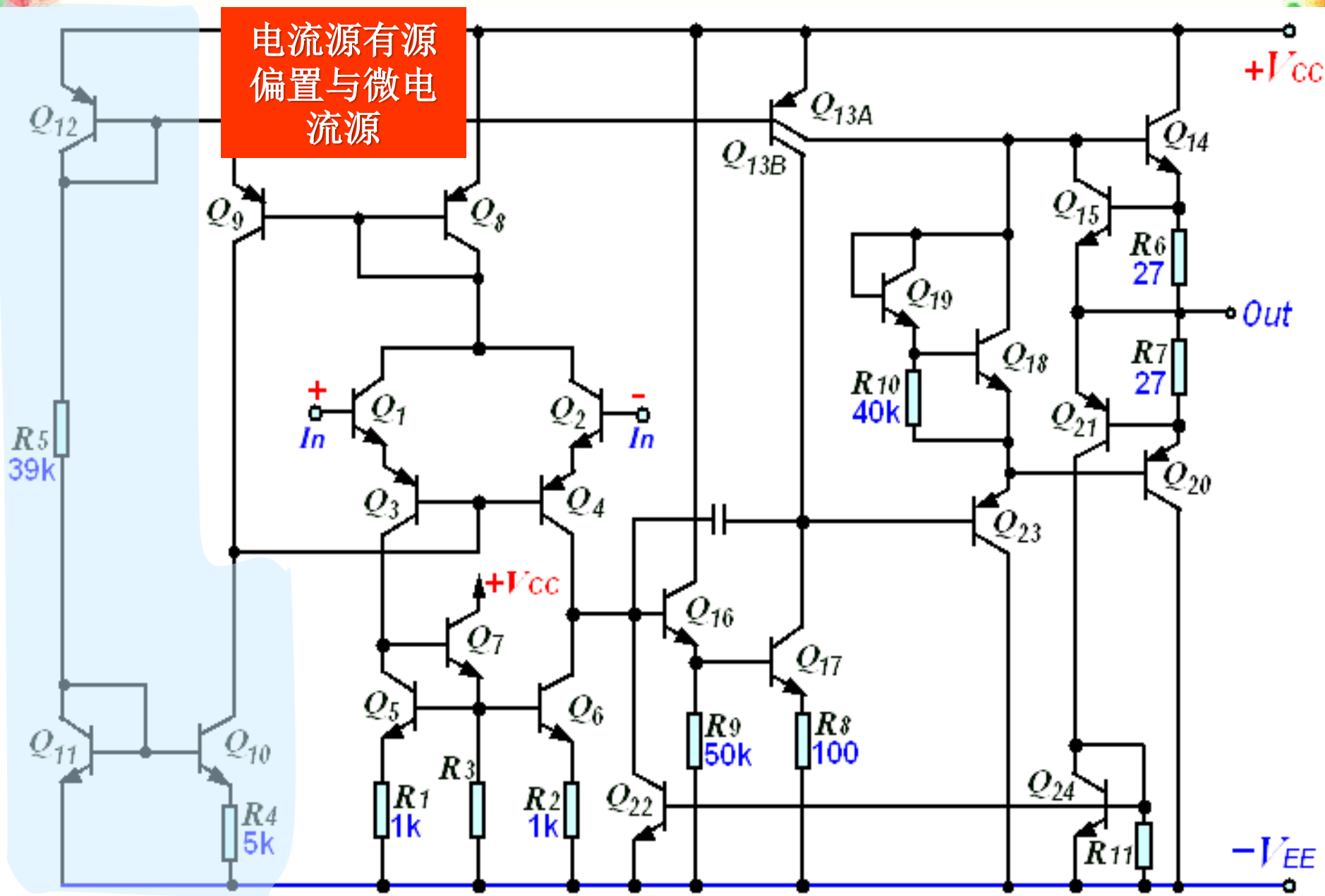
同时，还应有偏置电路，即电流源电路，提供合适的静态工作电流，以及短路保护电路。

# 集成运放内部分析



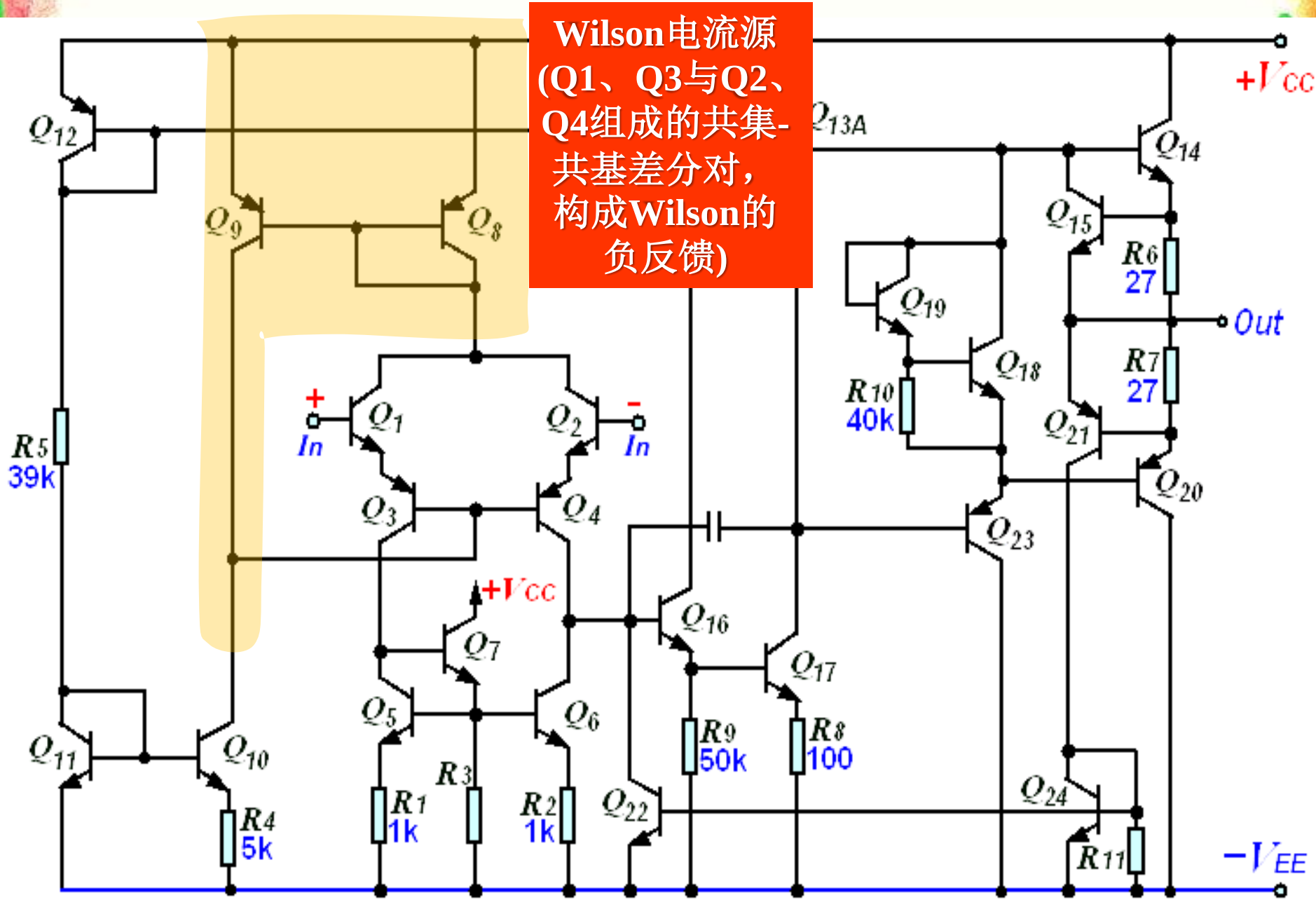
# 集成运放内部分析

电流源有源  
偏置与微电  
流源

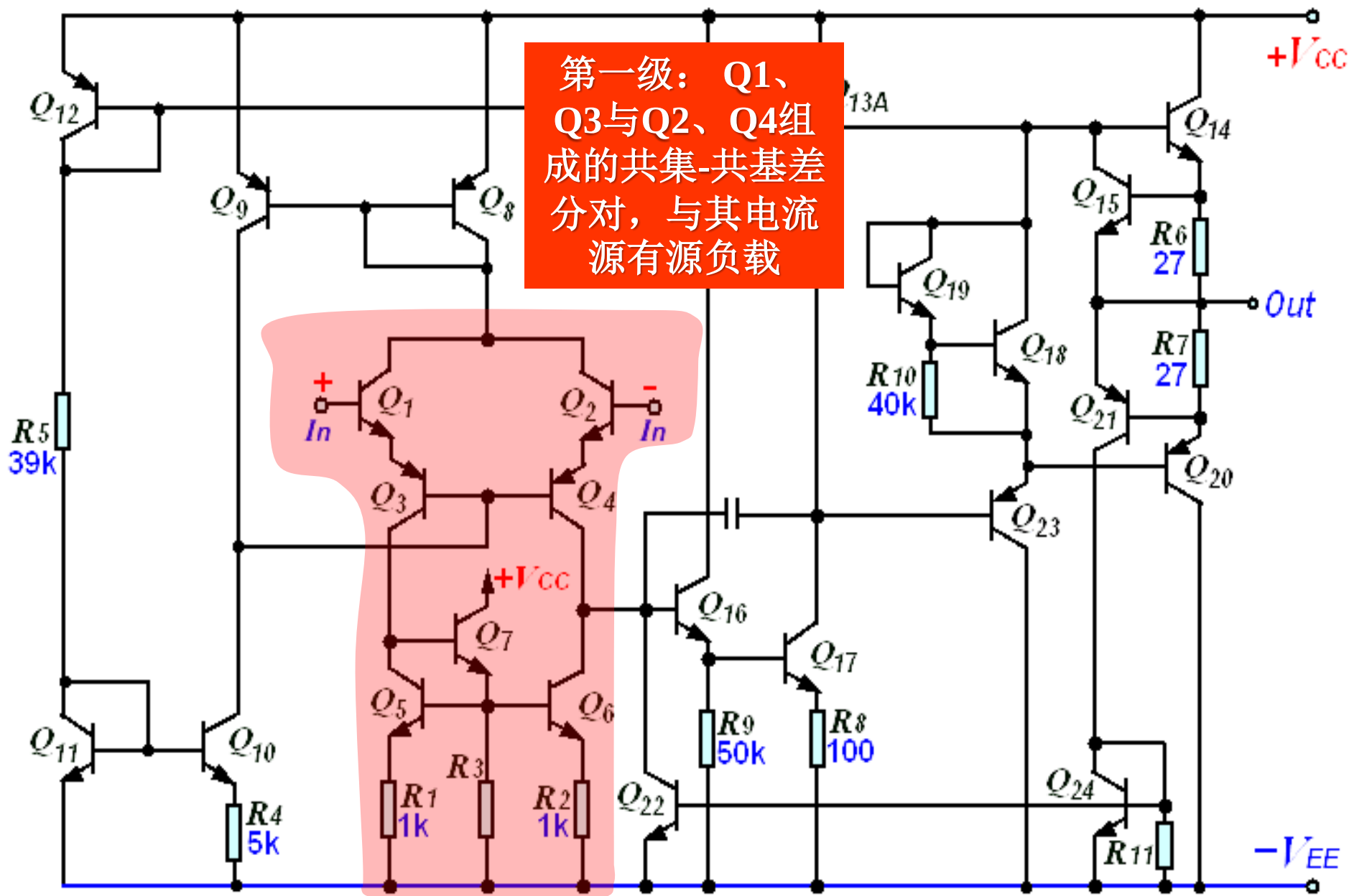




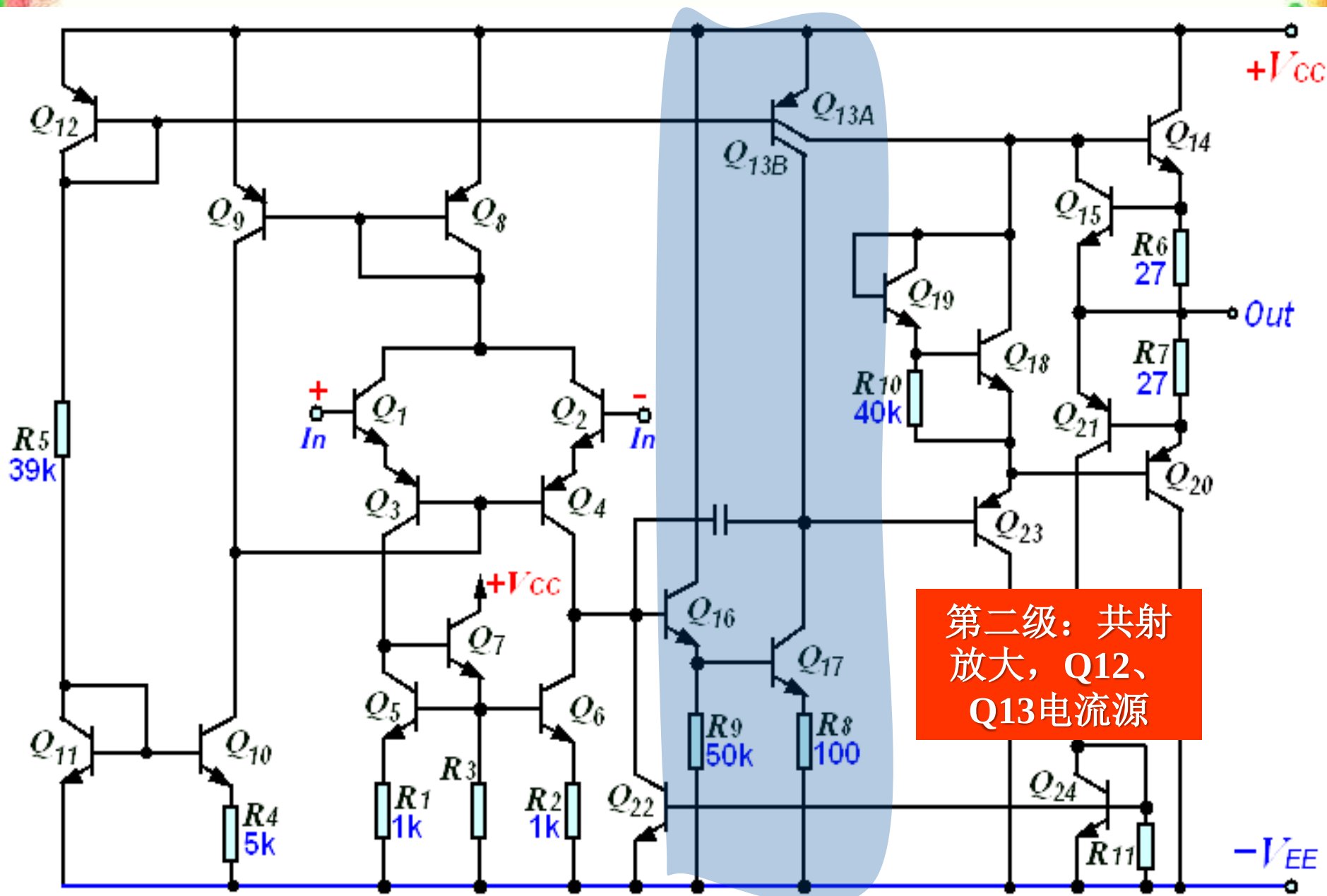
# 集成运放内部分析



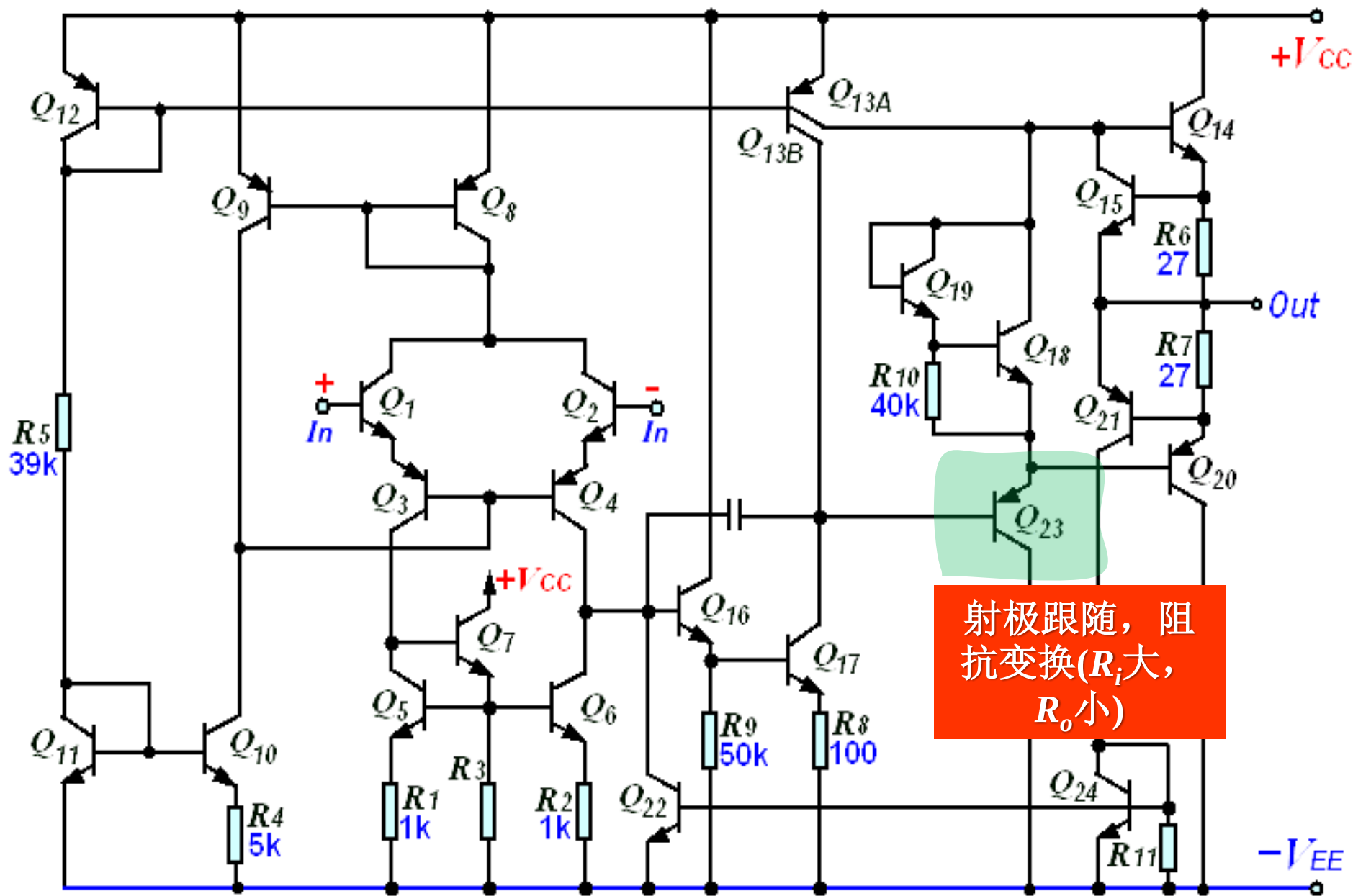
# 集成运放内部分析



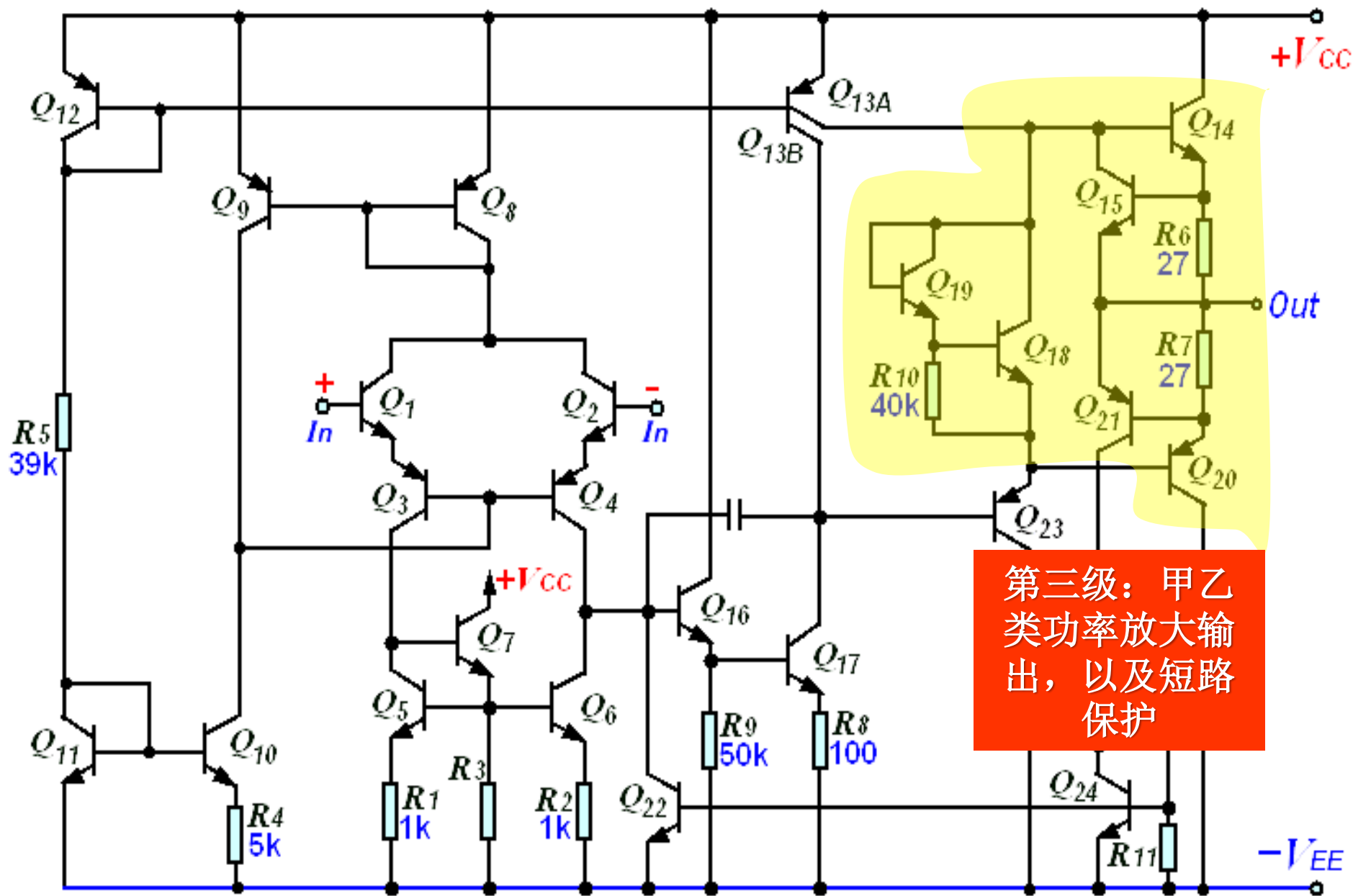
# 集成运放内部分析



# 集成运放内部分析



# 集成运放内部分析





# 集成运放内部分析

## 输入级

◆ 在输入级中， $Q_1$ 、 $Q_3$ 和 $Q_2$ 、 $Q_4$ 组成共集-共基差分放大电路，共集-共基有大的输入阻抗；高频响； $Q_3$ 、 $Q_4$ 结构有利于提高输入端共发结击穿电压（NPN耐压7V，PNP共发结耐压50V）。

◆  $Q_5 \sim Q_7$ 和电阻 $R_1 \sim R_3$ 构成改进型电流源电路，作为差放的有源负载，大负载阻抗有大的增益，单端输出具有与双端同样的差分增益与共模抑制。

◆ 这种组合电路不但具有高的输入输出电阻，还具有较大的电压增益和电流增益。

## 中间级

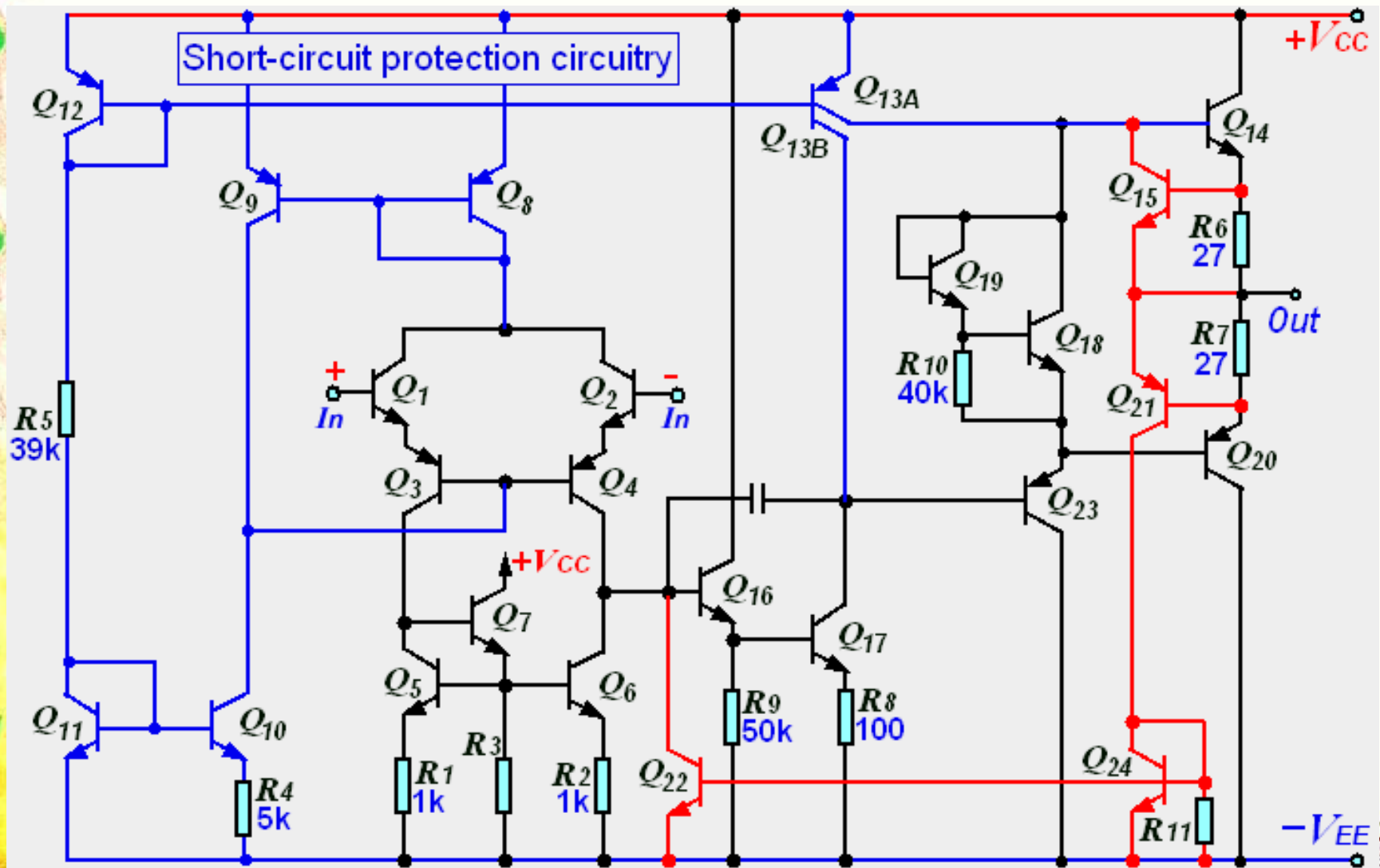
- ❖ 中间级是由 $Q_{16}$ 、 $Q_{17}$ 复合管组成放大管，以 $Q_{12}$ 、 $Q_{13B}$ 组成镜像电流源作为 $Q_{17}$ 集电极有源负载的共射放大电路。 $Q_{13B}$ 有源负载与 $Q_{23}$ 输入电阻并联构成集电极负载(很大),增益很大。
- ❖ 由于该共射放大电路具有较高的电压放大倍数和输入电阻（ $Q_{16}$ 共集），因此在 $Q_{16}$ 的基极和 $Q_{13}$ 的集电极之间跨接了一个消振补偿电容，以保证电路稳定工作。
- ❖ 利用Miller补偿等效

## 输出级

- ❖ 输出级是准互补对称电路（AB类放大器）。 $Q_{14}$ 与 $Q_{20}$ 构成互补形式； $Q_{18}$ 与 $Q_{19}$ 由镜像电流源  $Q_{13A}$  供电，并给 $Q_{14}$  和 $Q_{20}$  提供偏置 $V_{BB}$ ； $Q_{23}$ 为射极跟随器，减少对中间级负载的影响。
- ❖ 输出级为运放提供了低的输出电阻，提供驱动负载的能力。

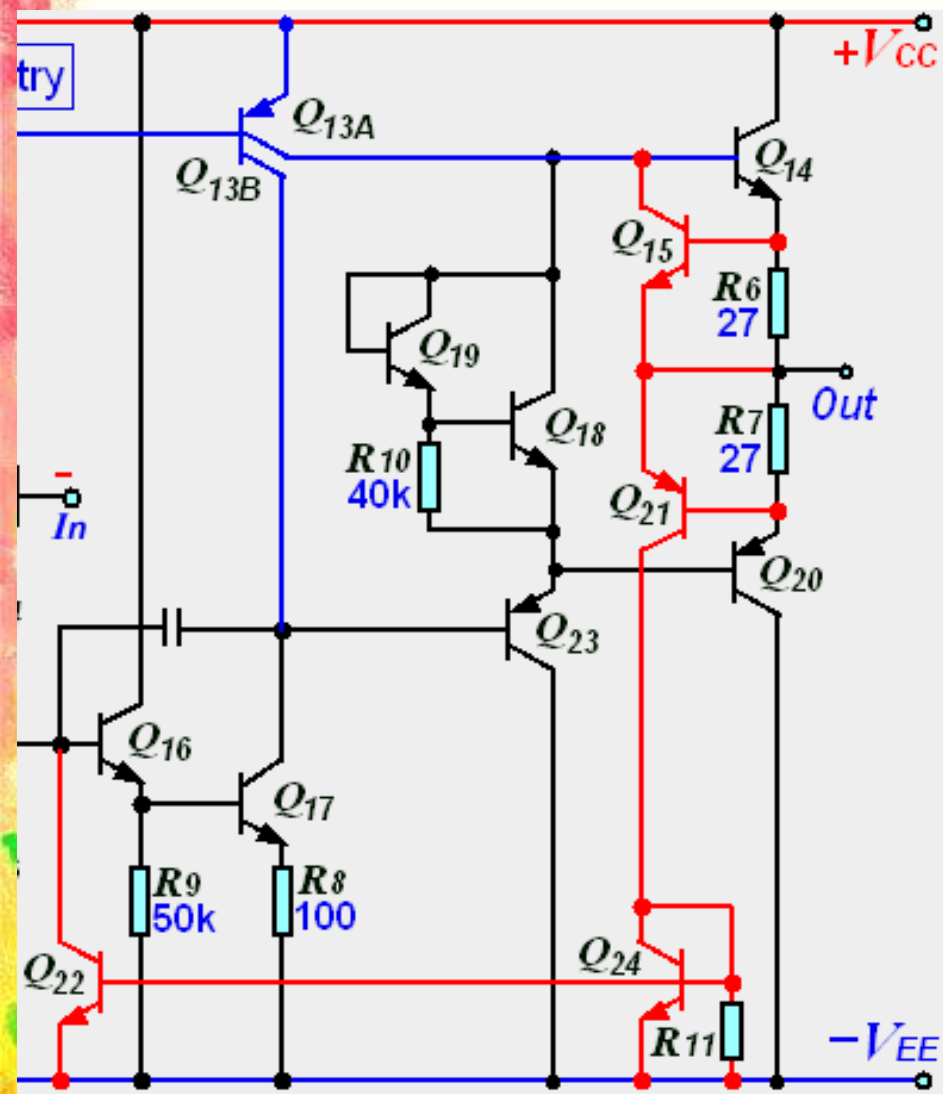
# 短路保护电路

保护电路由Q15、Q21、Q24、Q22、R11组成，





# 短路保护电路



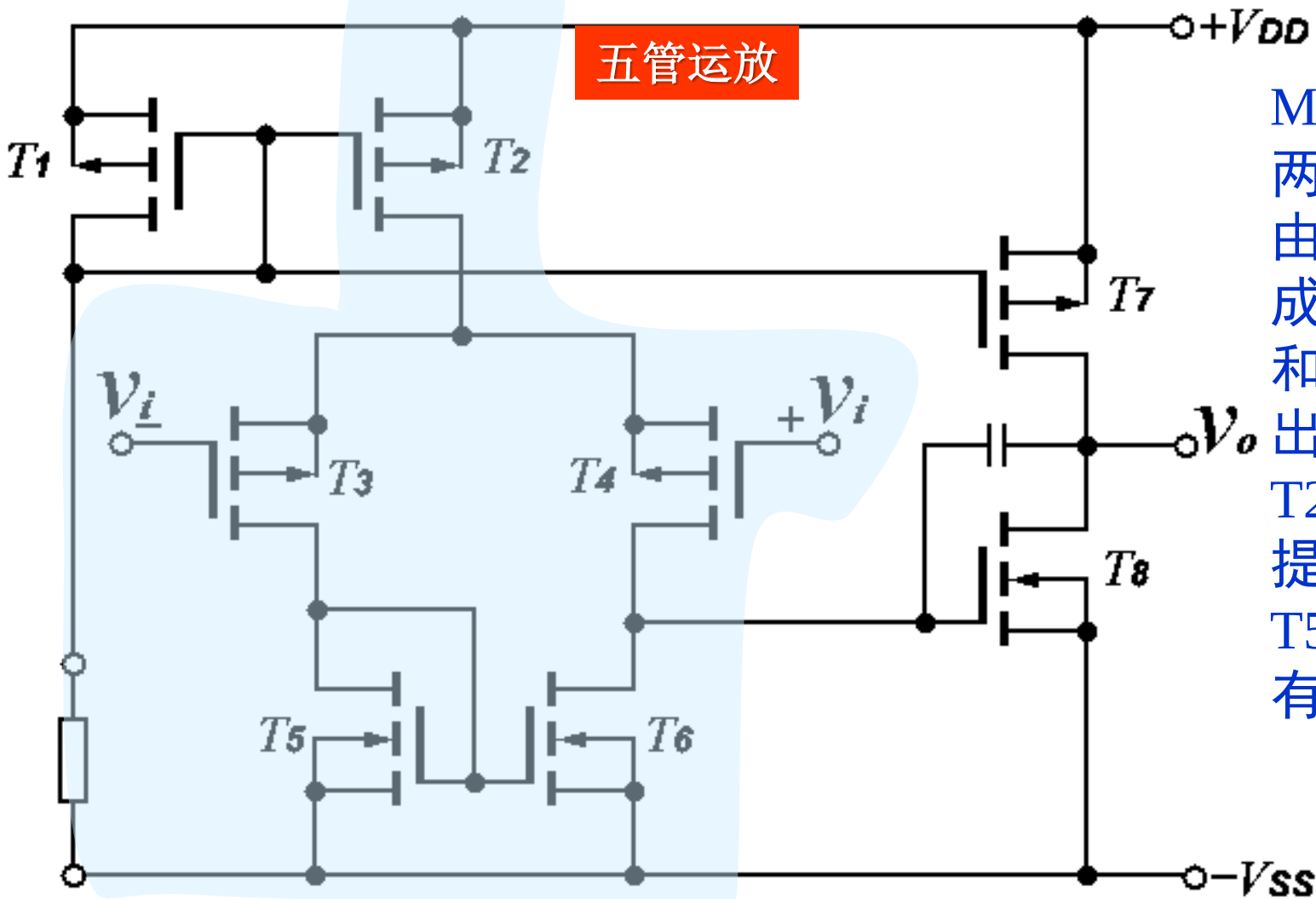
$R_6$ 与 $Q_{15}$ 组成对 $Q_{14}$ 的电流保护，当 $Q_{14}$ 电流 $>20\text{mA}$ 时， $R_6$ 上压降 $0.54\text{V}$ ， $Q_{15}$ 开始导通，截取 $Q_{13A}$ 电流，使 $Q_{14}$ 基极电流降低。

$R_7$ ， $Q_{21}$ 、 $Q_{24}$ 、 $Q_{22}$ 组成对 $Q_{20}$ 保护，负向电流过大，流过 $R_7$ 与 $Q_{20}$ 增加， $Q_{21}$ 导通，同时 $Q_{24}$ 与 $Q_{22}$ 均导通，降低了 $Q_{16}$ 与 $Q_{17}$ 的基极电压，使得 $Q_{17}$ 集电极电压上升， $Q_{23}$ 发射极电位上升，最后使 $Q_{20}$ 趋于截止，限制了 $Q_{20}$ 电流过大。

# MOS运放电路分析

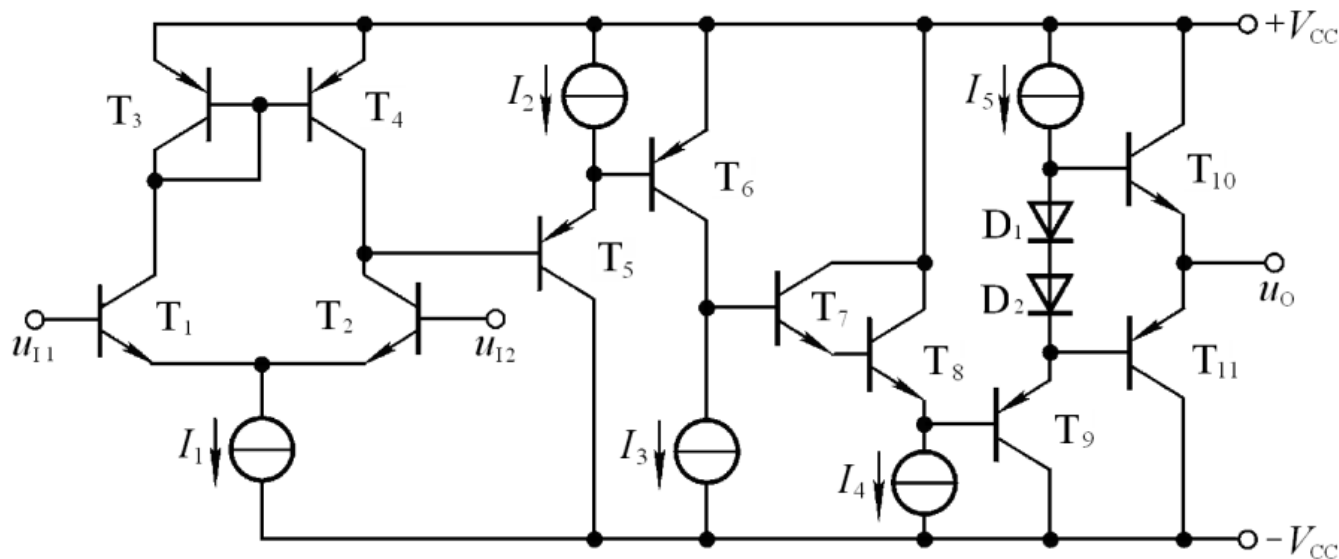
五管运放

MOS 运放由两级放大组成，由  $T_3$  和  $T_4$  组成输入级， $T_7$  和  $T_8$  组成输出级， $T_1$  和  $T_2$  组成电流镜，提供偏置电流， $T_5$  和  $T_6$  作为有源负载。





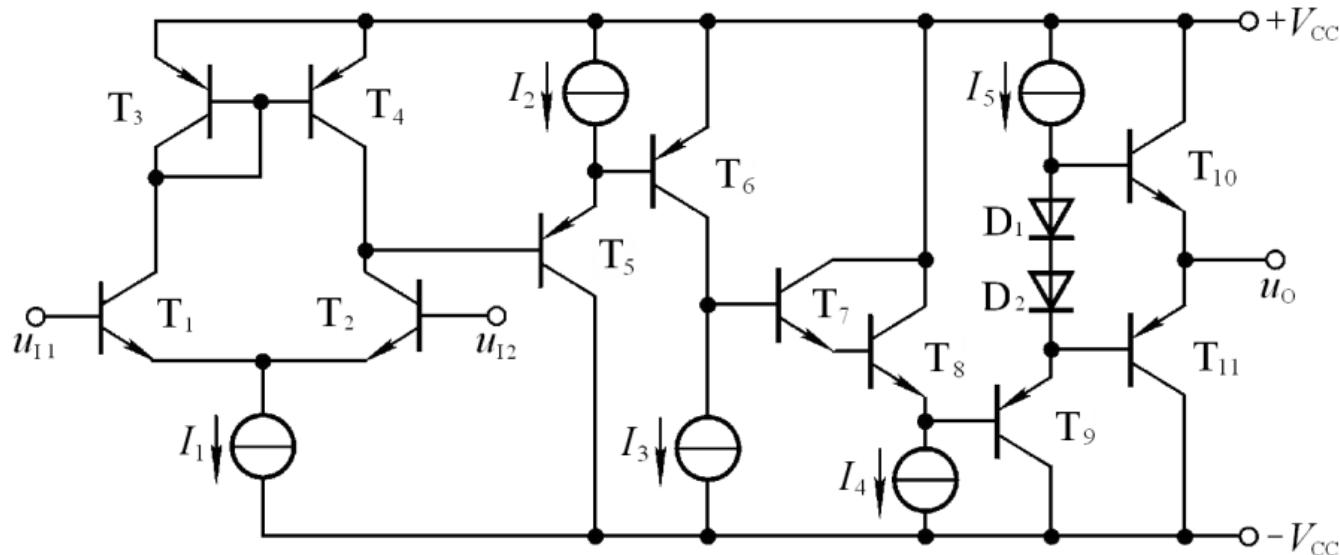
例:



如图,高精度运放电路原理图, 试分析:

- (1) 两个输入端中哪个是同相输入端, 哪个是反相输入端;
- (2)  $T_3$ 与 $T_4$ 的作用;
- (3) 电流源 $I_3$ 的作用;
- (4)  $D_1$ 与 $D_2$ 的作用。

例：解



(1)  $u_{I1}$ 为反相输入端，  $u_{I2}$ 为同相输入端。

(2)  $T_3$ 和 $T_4$ 管为 $T_1$ 和 $T_2$ 管的有源负载。

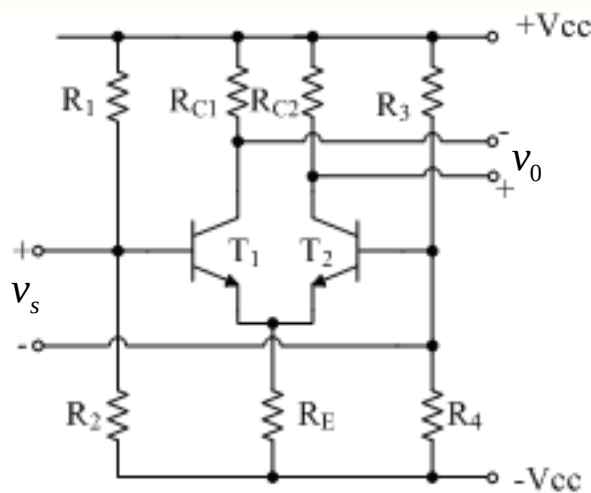
(3)  $I_3$ 为 $T_6$ 设置静态电流， 且为 $T_6$ 的集电极有源负载， 增大共射放大电路的放大能力。

(4)  $D_1$ 与 $D_2$ 消除交越失真。

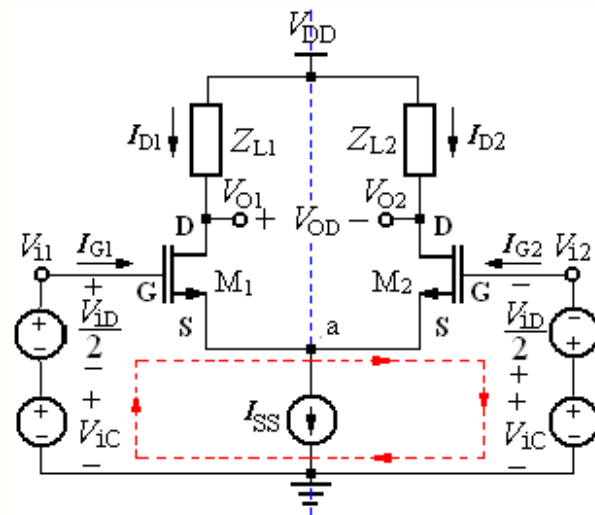
# 运放偏置与失调

## 运放工作时的直流偏置

运放的正常工作也需要有正确的偏置，这样无需使用者再外接偏置电路来保证各晶体管的稳定工作点。运放所需要的只是：  
1: 输入电流提供直流通路；  
2: 外接失调调整电路，将失调(offset)降到最低。



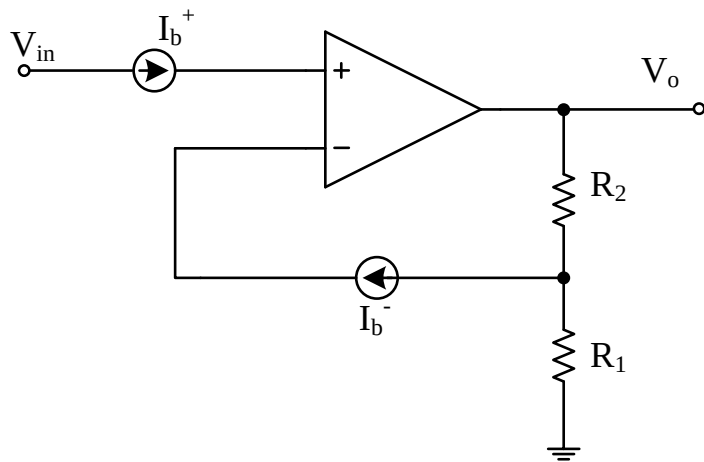
双极型输入级， $I_b$ 一般为  
 $10\text{nA} \sim 1\mu\text{A}$



场效应管输入级，一般为  
 $10\text{pA} \sim 100\text{pA}$ 数量级

# 运放偏置与失调

## 运放工作时的直流偏置



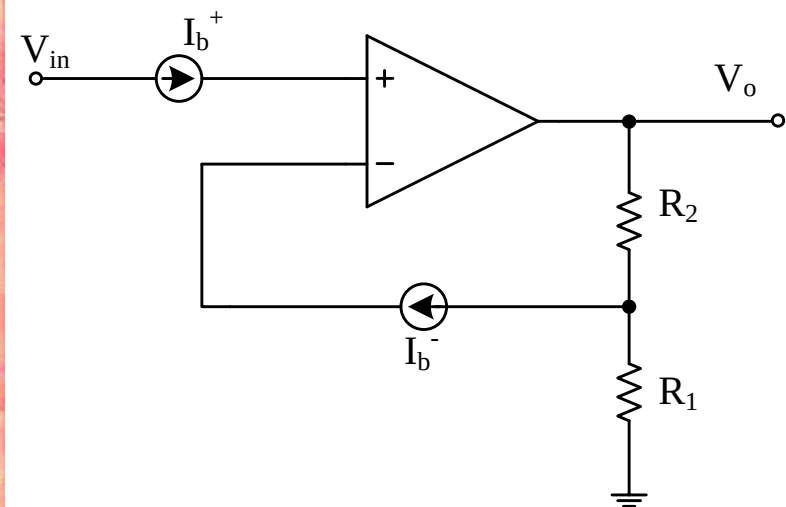
假定，“+”“—”两个输入端的偏置电流不同，分别用 $I_b^+$ 和 $I_b^-$ 两个电流源表示。这样，利用叠加定理可算得 $V_o$

$$V_i^+ = V_{in}$$

$$V_i^- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o - \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} i_b^-$$

# 运放偏置与失调

## 运放工作时的直流偏置



$$v_o = k(v_i^+ - v_i^-) = k\left(v_{in} - \frac{R_1}{R_1 + R_2}v_o + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}i_b^-\right)$$

$$v_o\left(1 + \frac{kR_1}{R_1 + R_2}\right) = kv_{in} + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}ki_b^-$$

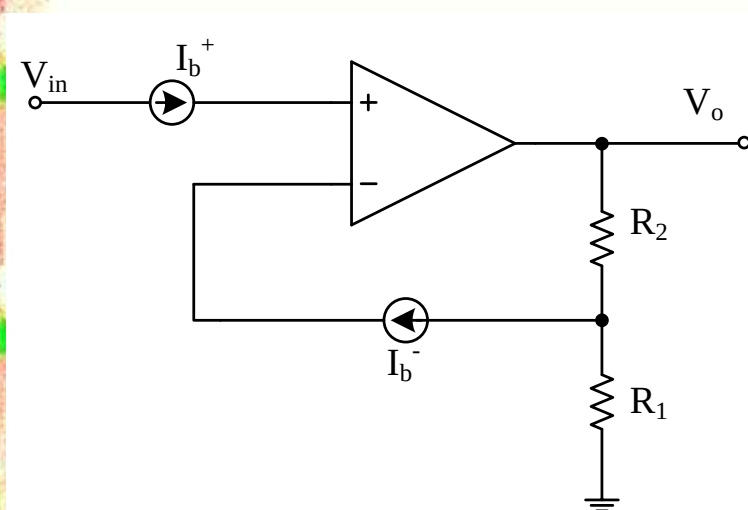
$$v_o = \frac{(R_1 + R_2)k}{R_1 + R_2 + kR_1}v_{in} + \frac{R_1 R_2 k}{R_1 + R_2 + kR_1}i_b^- = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)v_{in} + R_2 i_b^-$$

对比理想运放的输出，输入偏置电流 $I_b^-$ 引起的输入电压 $V_o$ 误差，其值为 $R_2 I_b^-$ ，如果输入 $v_{in}=0$ ，输出 $v_o \neq 0$ 。输出电平失调值为 $R_2 i_b^-$ 。



# 运放偏置与失调

## 运放工作时的直流偏置



为什么  $i_b^+$  不引起失调呢？因为我们把信号源  $v_{in}$  假设电压内阻为0。假定有内阻  $r$ ，则流过时有电压降，叠加到输入端上：

$$\begin{cases} v_i^+ = v_{in} - r \cdot i_b^+ \\ v_i^- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_o - \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} i_b^- \end{cases}$$

代入得

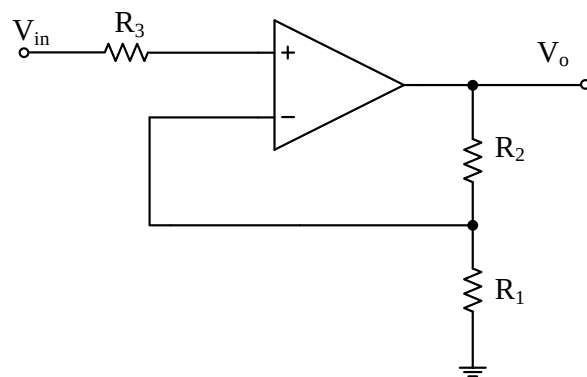
$$v_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) (v_{in} - r \cdot i_b^+) + R_2 i_b^- = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_{in} - r \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) i_b^+ + R_2 i_b^-$$

$i_b^+$  引起的失调与  $i_b^-$  所引起的失调相抵消，条件为  $r = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \frac{i_b^-}{i_b^+}$

差分放大器对称性良好， $i_b^+ = i_b^-$ ，‘+’端输入电路中应当有一个电阻，其值等于反馈网络  $R_1$  与  $R_2$  的并联。如果信号源内阻很小，可以人为的串联一个电阻  $R_3$ 。

# 运放偏置与失调

## 运放工作时的直流偏置

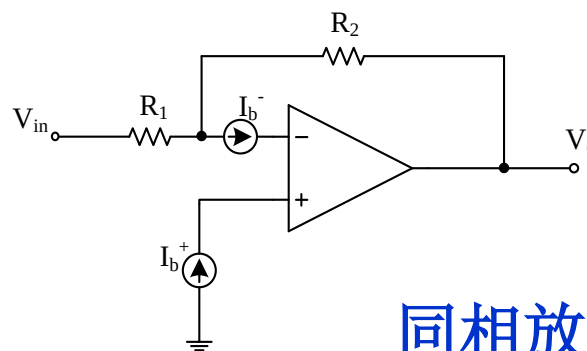


在串有  $R_3 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$  的情况下

$$v_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_{in} - \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) i_b^+ + R_2 i_b^- = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_{in} + R_2 (i_b^- - i_b^+)$$

失调取决于对称性好坏

反相器的情况下，结果也是类似的



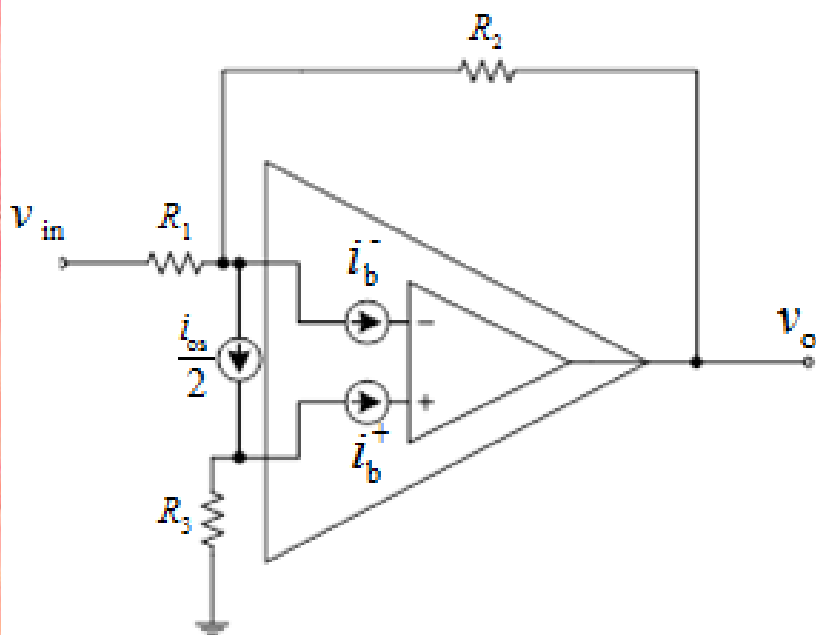
$$V_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{in} + R_2 (I_b^- - I_b^+)$$

定义运放输入失调电流  $i_{os} = i_b^- - i_b^+$

同相放大器输出可以写成  $v_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_{in} + R_2 i_{os}$

反相放大器输出  $v_o = -\frac{R_2}{R_1} v_{in} + R_2 i_{os}$

# 运放偏置与失调



输入失调电流 $i_{os}$ 为0，如果“+”和“-”两端的外接电阻不相等（ $R_3 \neq R_1 // R_2$ ），相差 $\Delta R$ ，则在输入端产生的失调电压为

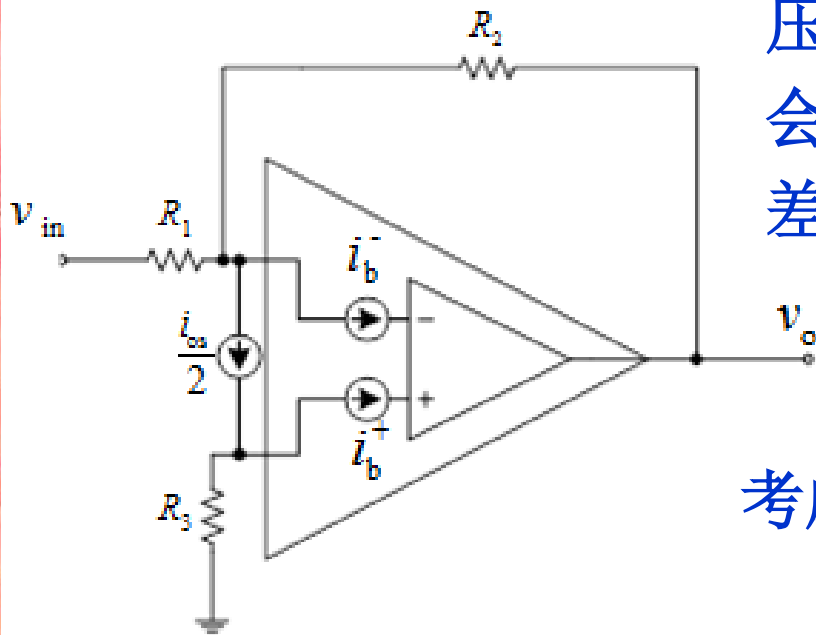
$$\Delta v_R = i_b \Delta R$$

输入失调电流往往达到输入偏置电流 $i_b$ 的1/8~1/3， $I_{os}$ 引起的输出电平失调  $\Delta v_o = i_{os} R_2$

对于反向放大器折算到输入端，相应的输入失调电压  $\Delta v_{ios} = i_{os} R_1$

# 运放偏置与失调

另外，如差分放大器两只管子的导通电压 $V_{BE(ON)}$ 不相等，则两个基极电流也不会相等。为使基流相等，输入电压须有差别，输入失调电压 $V_{os}$

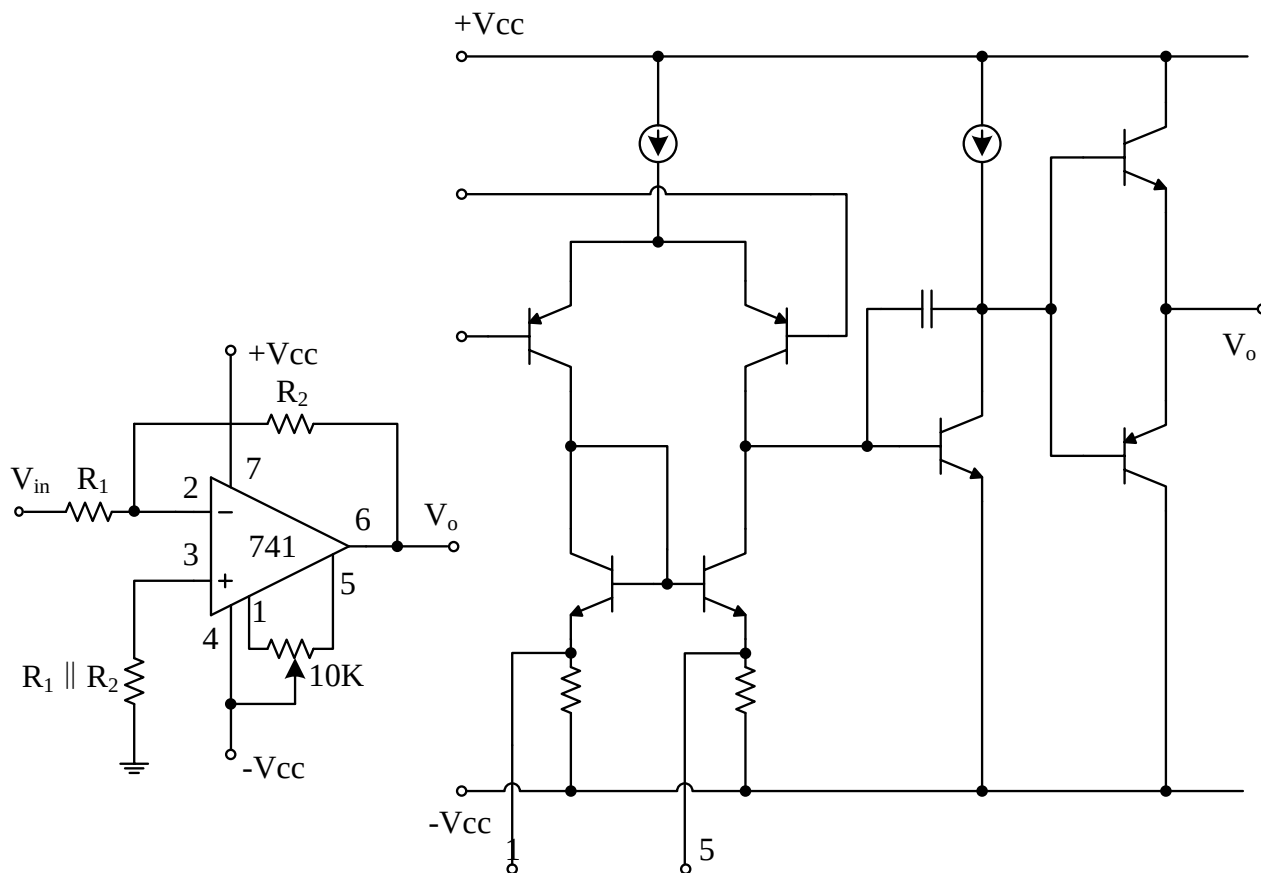


考虑以上三个因素，最坏情况，总失调

$$\Delta = I_B \Delta R + R_1 I_{os} + V_{os}$$

# 运放偏置与失调

## 失调调整电路

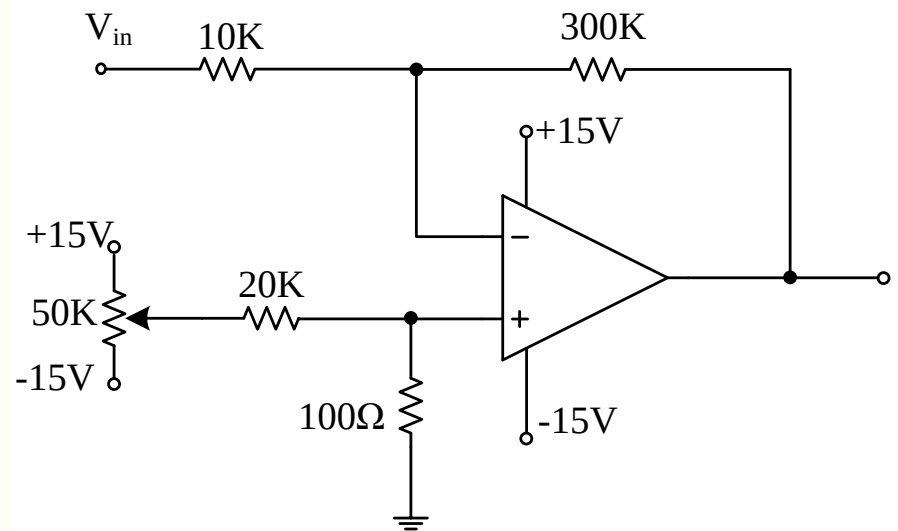
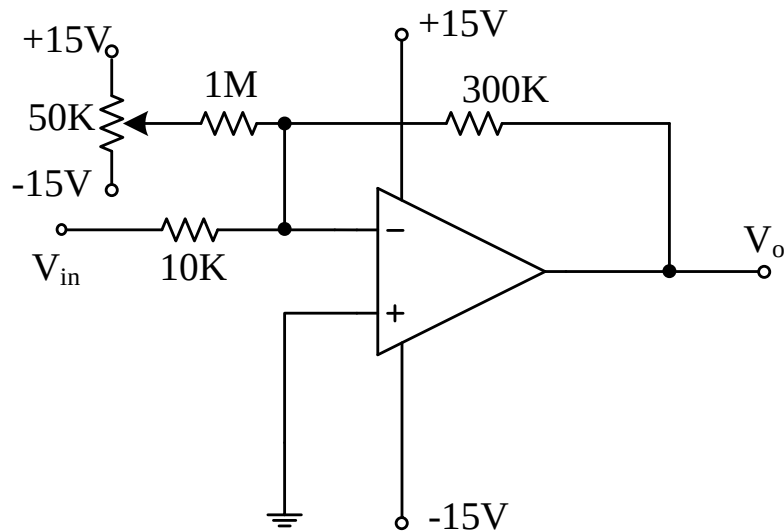


失调调整机理是在差分放大器有源负载处，**改变电流源的发射极电阻间的平衡**从而调整差分放大器两侧晶体管的集电极电流。

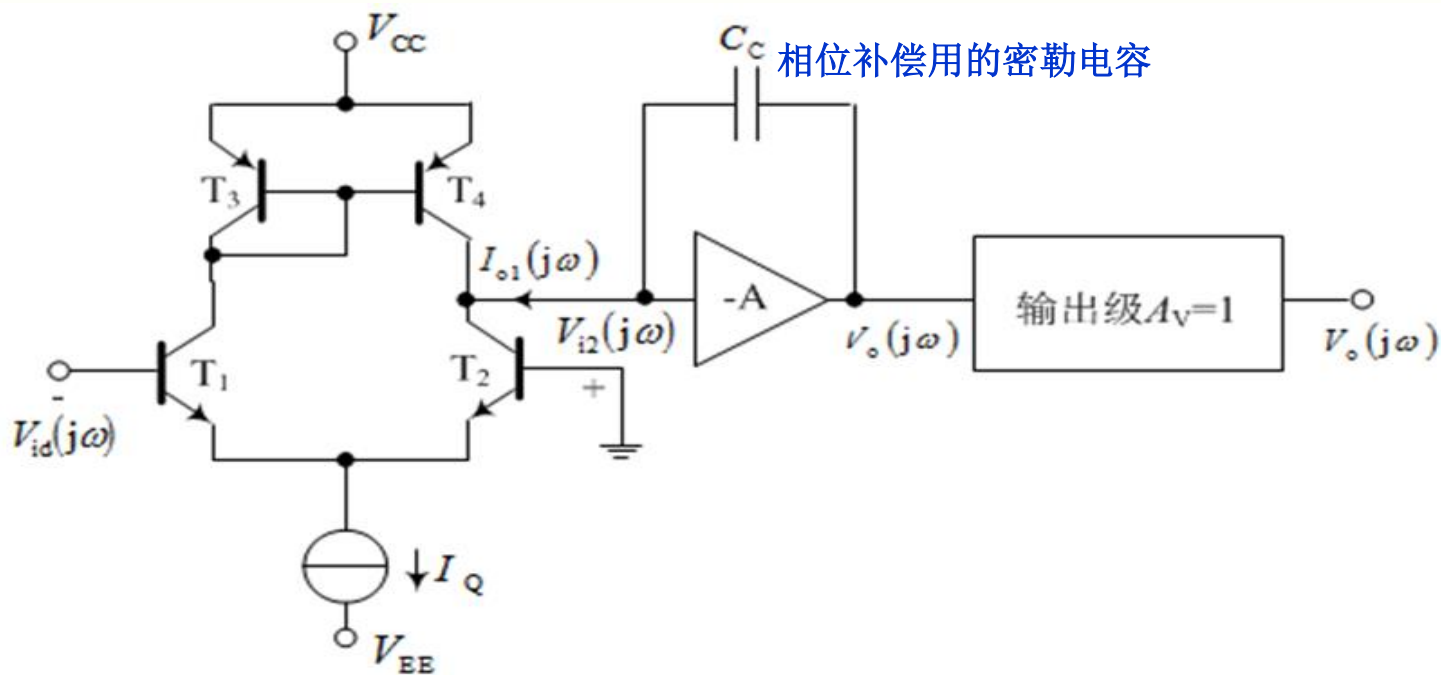


# 运放偏置与失调

## 利用外电路实现失调调整电路



# 运放大信号工作与转换速率



- ❖ 当“-”电位升高， $T_1$ 集电极电位降低， $T_2$ 集电极增加，电容充电；
- ❖ 当“-”电位降低， $T_1$ 基极电位降低， $T_1$ 集电极电位升高，直至 $T_3$   $T_4$ 组成的电流源截止，此时，差分放大器输出电位降低，电容 $C_C$ 通过 $T_2$ 放电。

# 运放大信号工作与转换速率

当中间增益级反相器输入高电位时，输出应为低电位，但是由于电容 $C_C$ 的存在，输出不会马上低下来；同样，当输入低电平时，输出应为高电平，随着电容的放电，电容右端电位逐渐升高，输出也随之缓慢升高。

考虑最快的转换是电流源 $I_0$ 全部倾注在相位补偿用的密勒电容上时，产生了积分，输出电压线性上升，摆向电源电压 $V_{CC}$ ，输出电压 $V_0$ 随着时间的增长

$$v_o = \frac{1}{C_C} I_0 t \leq V_{CC}$$

实际上输出电压上升速率称之为转换速率，或称摆率(slew rate)。

# 运放大信号工作与转换速率

运放的转换速率定义为，当运放内部某些放大级截止或饱和时，输出电压摆向电源电压 $\pm V_{CC}$ 的速率

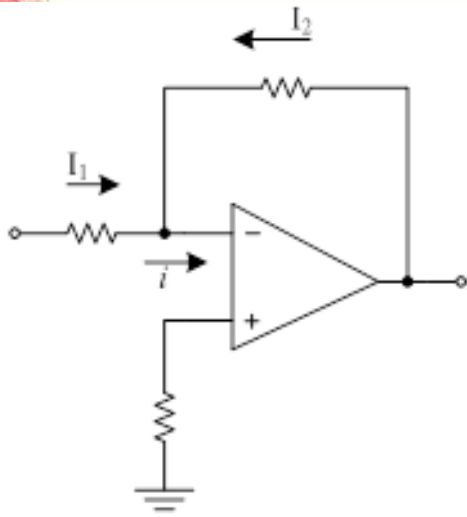
放大器在大信号激励下，工作非线性状态所呈现的一种特性，通常用 $V/\mu S$ 表示

如果考虑最快的转换由电流源 $I_0$ 全部倾注在电容上产生

$$v_o = \frac{1}{C_C} I_0 t \quad \text{得到最大可能的估算摆率} \quad SR = \frac{I_0}{C_C}$$

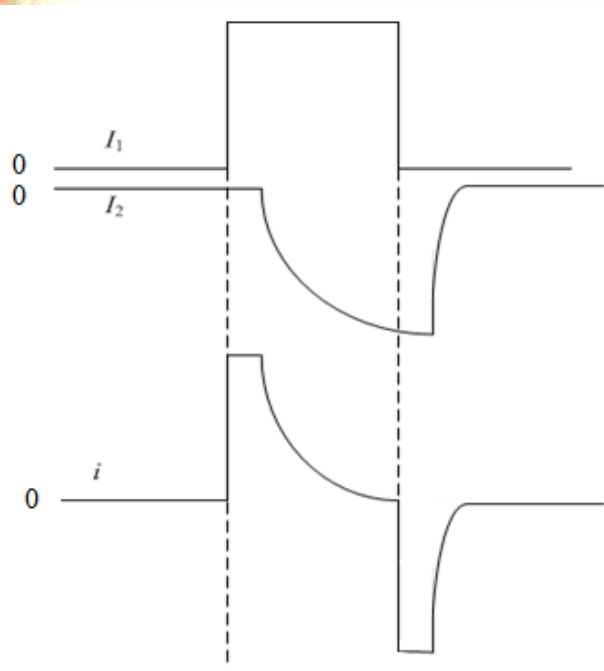
实际情况摆率小于上述值。如 $\mu A741$ ，电流源20微安，电容30pF，估算的摆率 $0.76V/\mu s$ ，而实际测量值 $0.5V/\mu s$

# 运放大信号工作与转换速率



## 由摆率影响的大信号的输出波形

输入是理想的矩形脉冲，由于输出脉冲不可能马上反相，且有**时延**和**下降沿**。输入电流 $i_1$ 与输出反馈电流 $i_2$ 在“-”端不可能对消。根据KCL定律，“-”端必定有输入电流 $i$ ，该电流是一个大的尖峰脉冲，是有时延的微分脉冲。超出线性动态后，输出脉冲由摆率来决定。



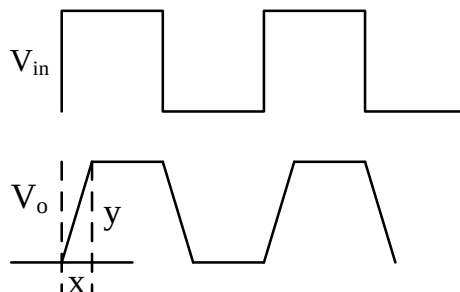
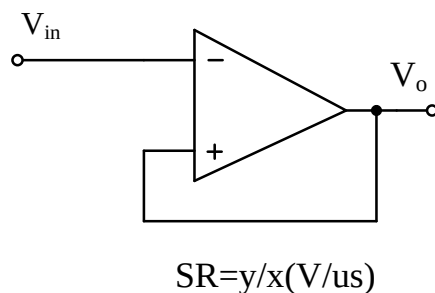


# 运放大信号工作与转换速率

## 摆率测量

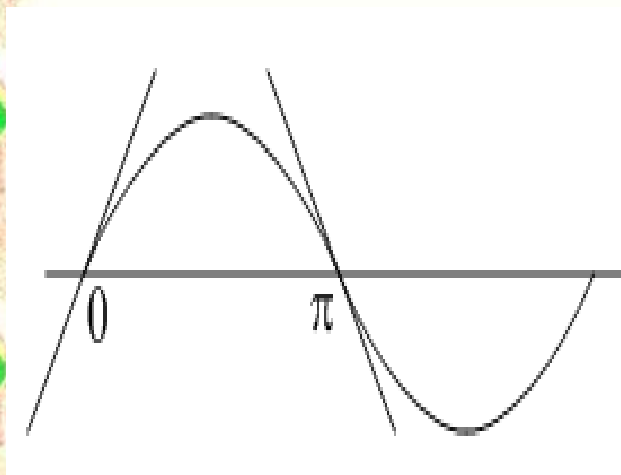
接成电压跟随器电路，增益为+1，输出与输入同极性、同大小，便于比较。在示波器上观察波形，分别测量Y伏，X微秒，相除得转换速率SR

$$SR = \frac{Y}{X} (V/\mu s)$$

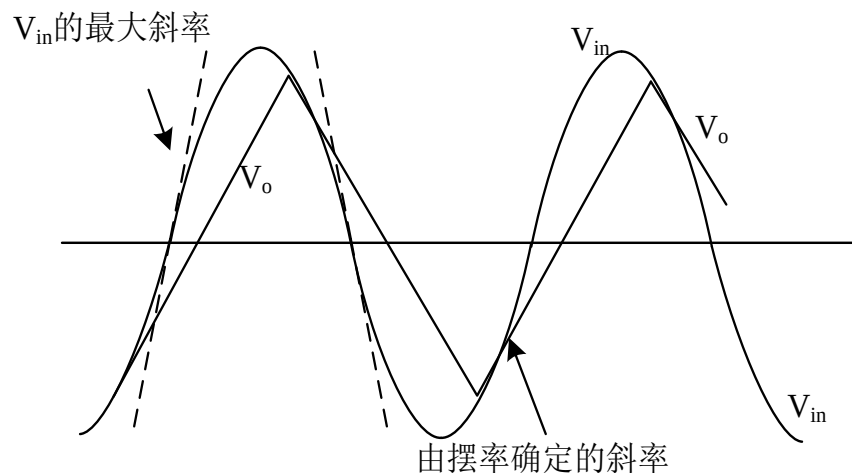


| 型号 | OP07 | $\mu$ A741 | RC455 | TL071 | LF356 | LM318 | LM636 |
|----|------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |      |            | 8     |       |       |       | 1     |
| SR | 0.3  | 0.5        | 1     | 13    | 12    | 70    | 300   |

# 运放大信号工作与转换速率



正弦信号的变化最快的地方是  $\omega t=0, \pi$  处, 在此处, 输入信号的上升等于  $E_m \omega t$ , 幅度越大上升速率越大; 信号频率越大, 上升速率越大。因此上升频率把高频和大信号两个特征结合在一起



输入高频、大信号时, 信号的上升速率高于运放的摆率, 运放进入非线性状态。输入波形将受摆率限制, 因而产生惰性畸变, 形成三角波输出

# 运放大信号工作与转换速率

## 线性网络

交流小信号，宽频带与响应快是一致的，运放的带宽主要是由单位增益带宽或增益带宽乘积，主要指用于线性场合

## 大信号、非线性

宽频带与响应快是不同概念，宽频带（信号频率带宽）不一定高速（幅度大时产生失真），高速——运放的速度是由转换速率、摆率来体现的

# 小结

**掌握** 集成运放的主要特点；第一级差分放大器、中间级放大、射随输出。运放电路的工作原理，虚地、虚短概念；同向放大/反向放大，结合运放的反馈电路。

**掌握** 运放偏置电路计算，输入失调由输入电阻不等引起的失调，输入失调电流引起的失调，导通电压引起的输入电压失调。

**熟悉** 运放大信号摆率的概念。



# 集成运放内部分析 (课下)



## 直流偏置分析

### (1) 参考偏置电流

晶体管的基本特性:

NPN

$$I_S = 10^{-14} A \quad \beta = 200 \quad V_A = 125V$$

PNP

$$I_S = 10^{-14} A \quad \beta = 50 \quad V_A = 50V$$

# 集成运放内部分析

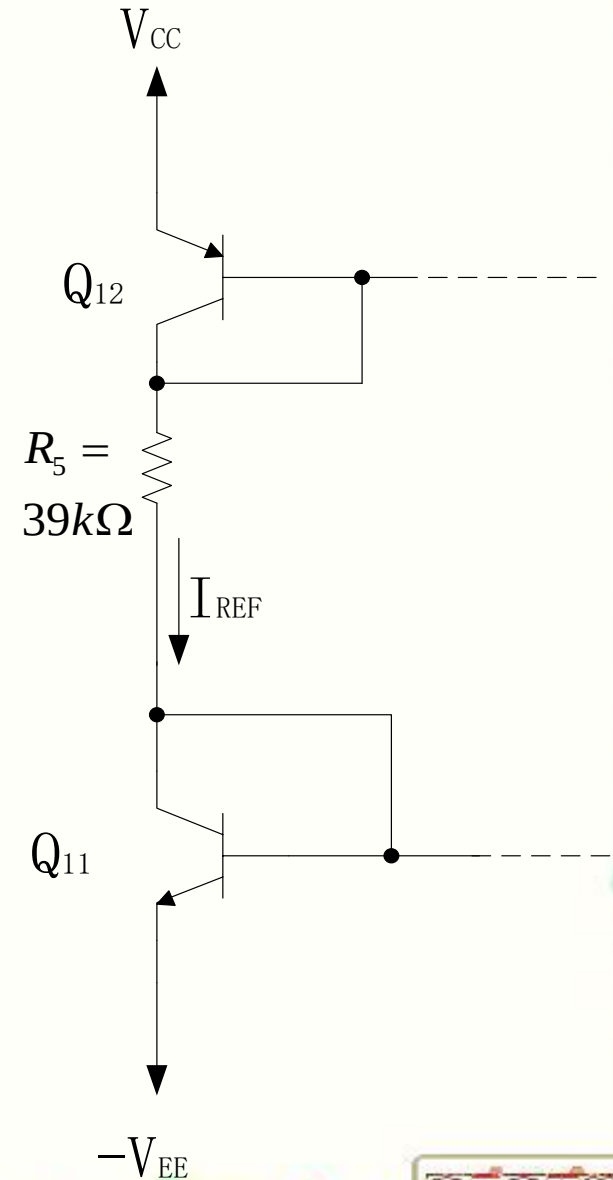
## (1) 参考偏置电流

$$I_{REF} = \frac{V_{CC} - V_{EB12} - V_{BE11} - (-V_{EE})}{R_5}$$

$$V_{CC} = V_{EE} = 15V$$

$$V_{BE11} = V_{EB12} \approx 0.7V$$

所以可得到  $I_{REF} = 0.73mA$



# 集成运放内部分析

## (2) 输入级直流偏置电流①

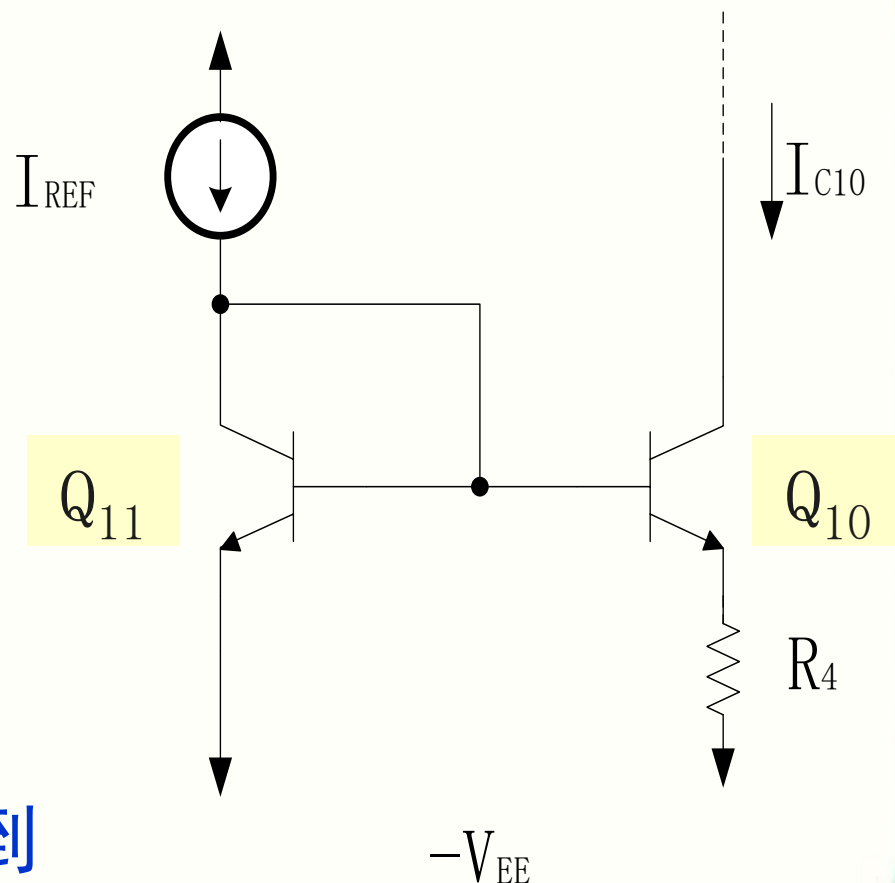
$$V_{EB11} - V_{BE10} = I_{C10} R_4$$

因此有

$$V_T \ln \frac{I_{REF}}{I_{C10}} = I_{C10} R_4$$

形成微分电流源,计算得到

$$I_{C10} = 19\mu A$$



# 集成运放内部分析

## (2) 第一级直流偏置电流②

由对称结构知  $I_{C1} = I_{C2}$

NPN  $\beta$  很大,  $I_{E3} = I_{E4} = I$

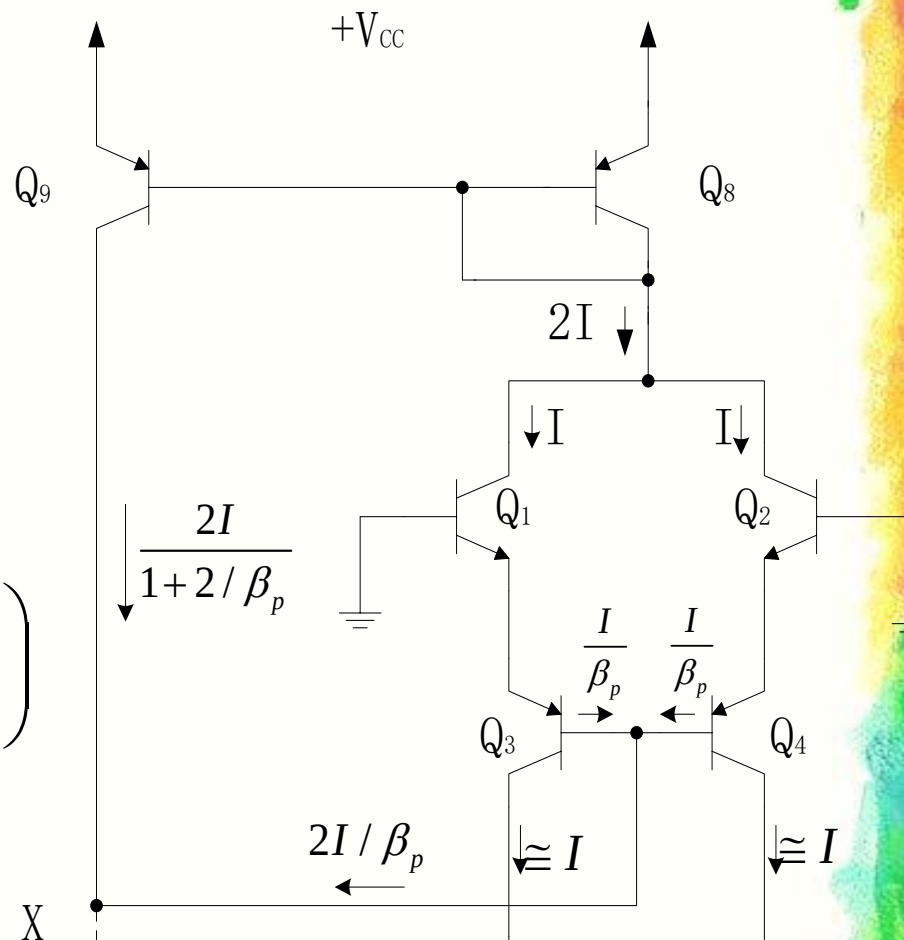
$Q_8$  和  $Q_9$  形成镜像电流源,

$$2I = I_{C9} + 2I_{B9} = I_{C9} \left( 1 + \frac{2}{\beta} \right) = I_{C9} \left( 1 + \frac{2}{\beta} \right)$$

$$I_{C9} = \frac{2I}{1 + 2/\beta_p}$$

$$2I \approx I_{C10} = 19\mu A$$

$$I = I_{C1} = I_{C2} \approx I_{C3} = I_{C4} \approx 9.5\mu A$$



# 集成运放内部分析

## (2) 第一级直流偏置电流③

忽略Q7和Q16的基极电流,

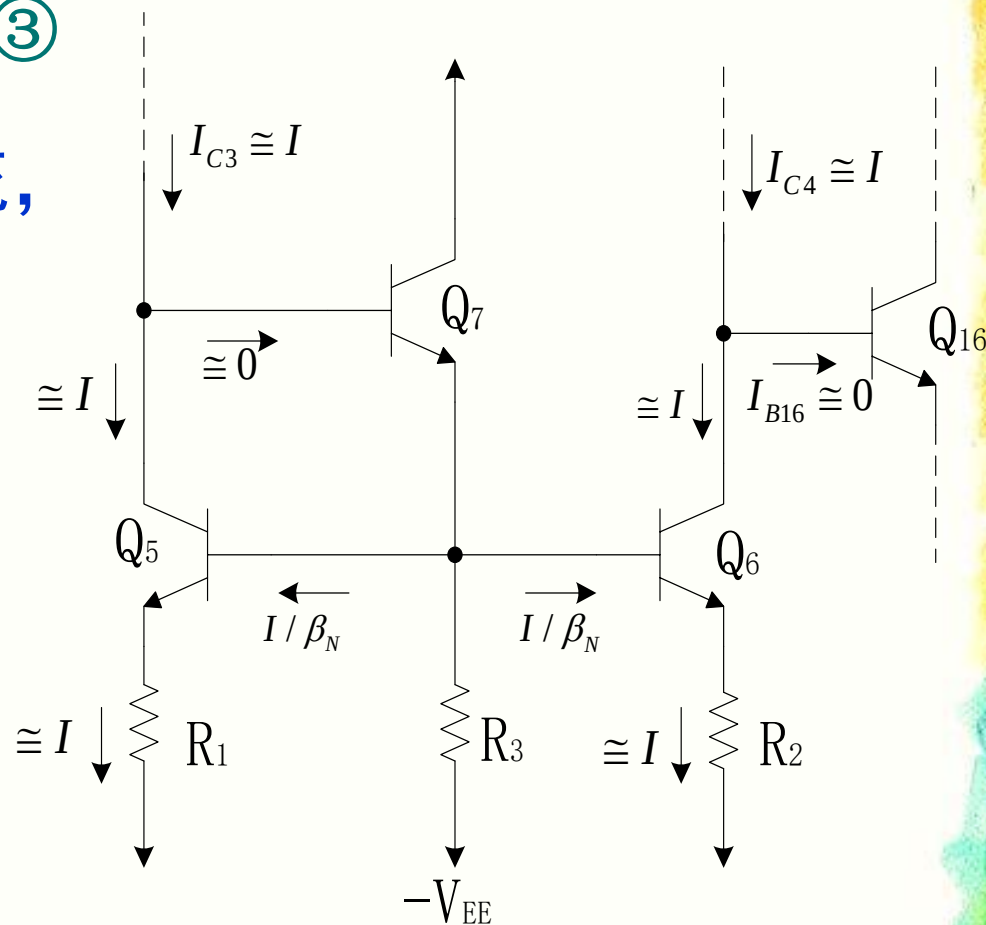
$$I_{C6} \approx I \quad I_{C5} \approx I$$

$$I_{C7} \approx I_{E7} = \frac{2I}{\beta_N} + \frac{V_{BE6} + IR_2}{R_3}$$

$$V_{BE6} = V_T \ln \frac{I}{I_s}$$

其中  $I_s = 10^{-14} A$

将  $I = 9.5 \mu A$   $V_{BE6} = 517 mV$  代入得到  $I_{C7} = 10.5 \mu A$





# 集成运放内部分析

## (3) 中间级直流偏置电流

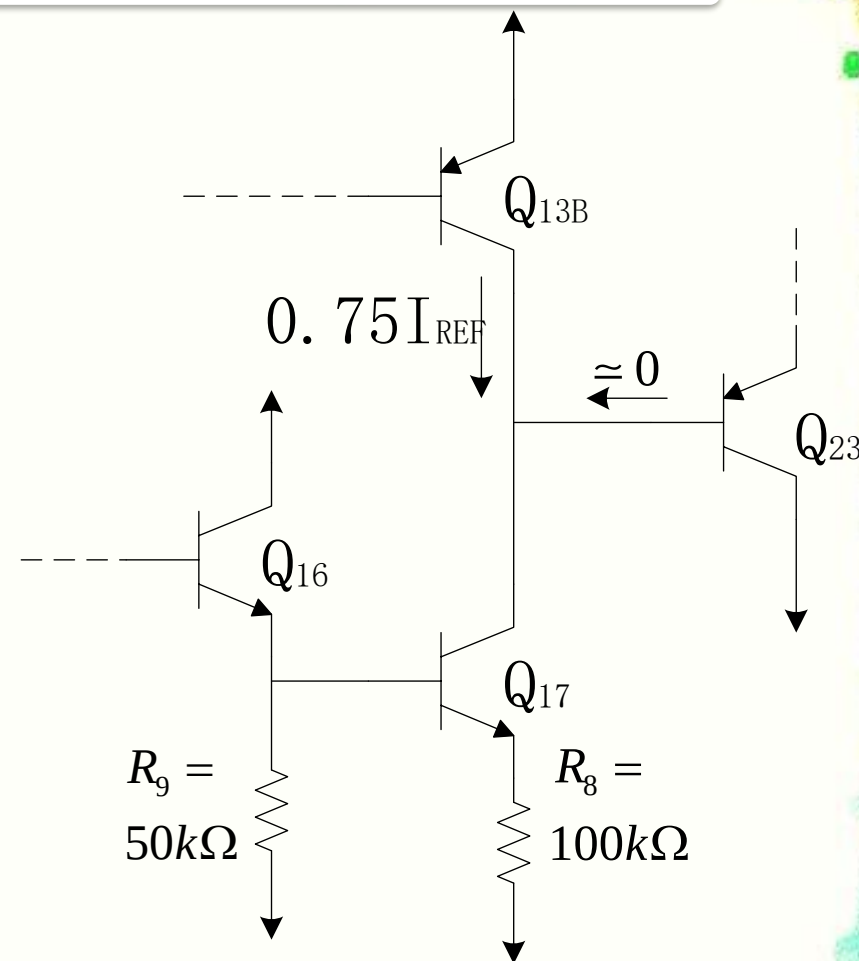
$$I_{C13B} \approx 0.75I_{REF}$$

忽略  $Q_{23}$  基极电流

$$I_{C17} \approx I_{C13B} = 550\mu A$$

$$V_{BE17} = V_T \ln \frac{I_{C17}}{I_s} = 618mV$$

$$I_{C16} \approx I_{E16} = I_{B17} + \frac{I_{E17}R_8 + V_{BE17}}{R_9} = 16.2\mu A$$



# 集成运放内部分析

## (4) 输出级直流偏置电流①

$$I_{C23} \approx I_{E23} \approx 0.25I_{REF} = 180\mu A$$

$$I_{B23} = 180 / 50 = 3.6\mu A$$

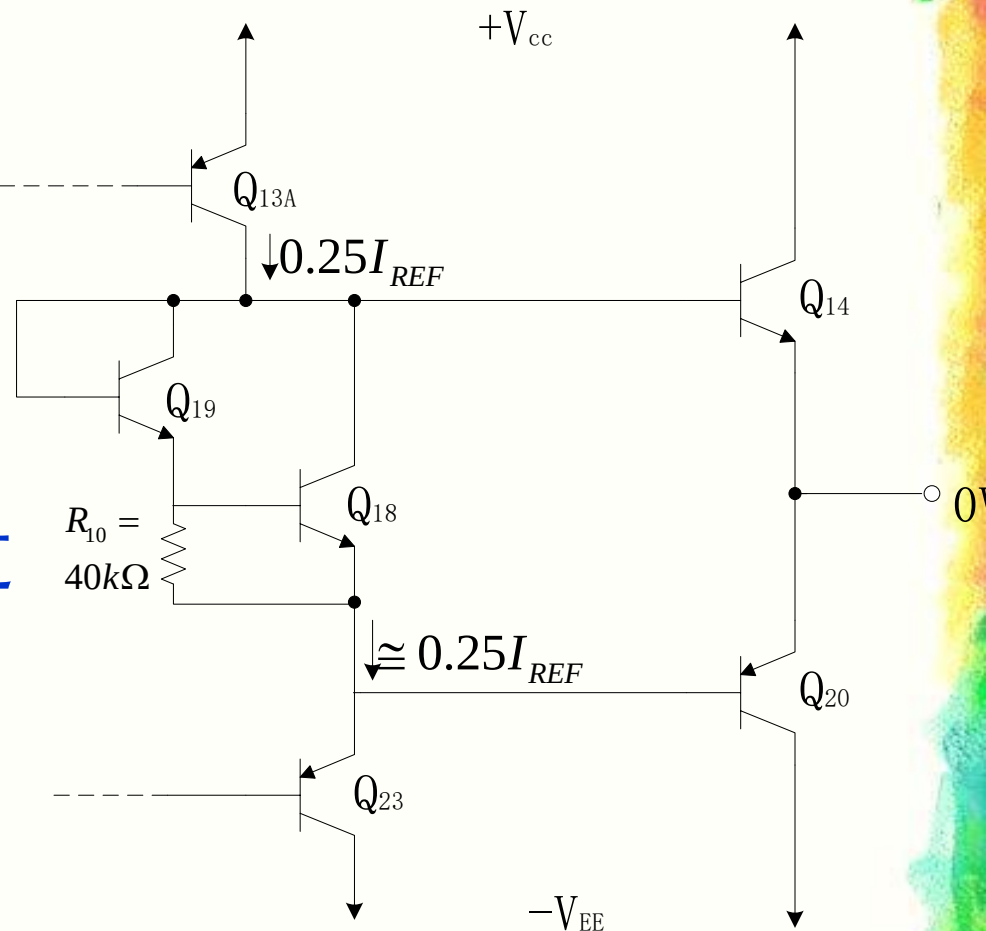
假设  $V_{BE18}$  为0.6V，则流过

$R_{10}$  电流为15 $\mu A$ ，

$$I_{E18} = 180 - 15 = 165\mu A$$

$$I_{C18} \approx I_{E18} = 165\mu A$$

$$I_{B18} = 165 / 200 = 0.8\mu A$$



可以算的  $V_{BE18} = 588mV$

与之前假设值相近

# 集成运放内部分析

## (4) 输出级直流偏置电流②

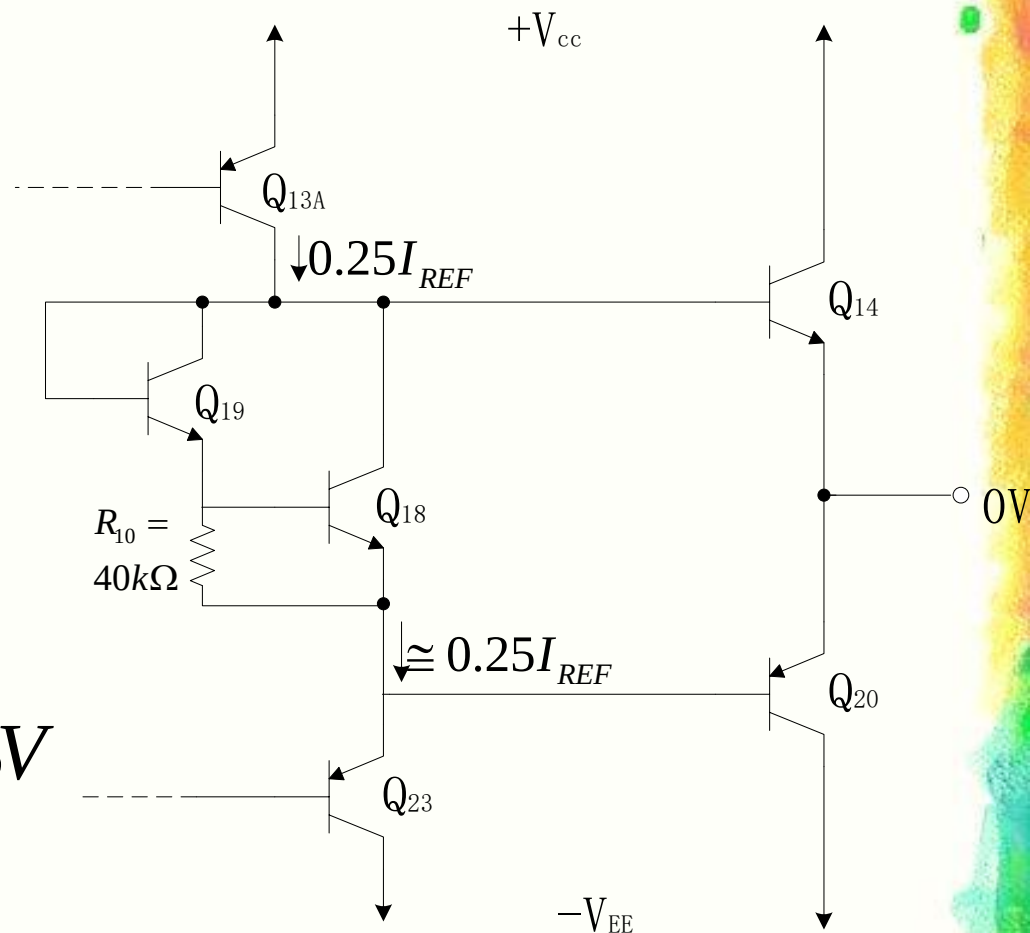
$$I_{C19} \approx I_{E19} = 15.8\mu A$$

$$V_{BE19} = V_T \ln \frac{I_{C19}}{I_s} = 530mV$$

$$V_{BB} = V_{BE18} + V_{BE19} = 588mV + 530mV = 1.118V$$

$$V_{BB} = V_T \ln \frac{I_{C14}}{I_{s14}} + V_T \ln \frac{I_{C20}}{I_{s20}}$$

$$I_{C14} = I_{C20} = 154\mu A$$



# 集成运放内部分析

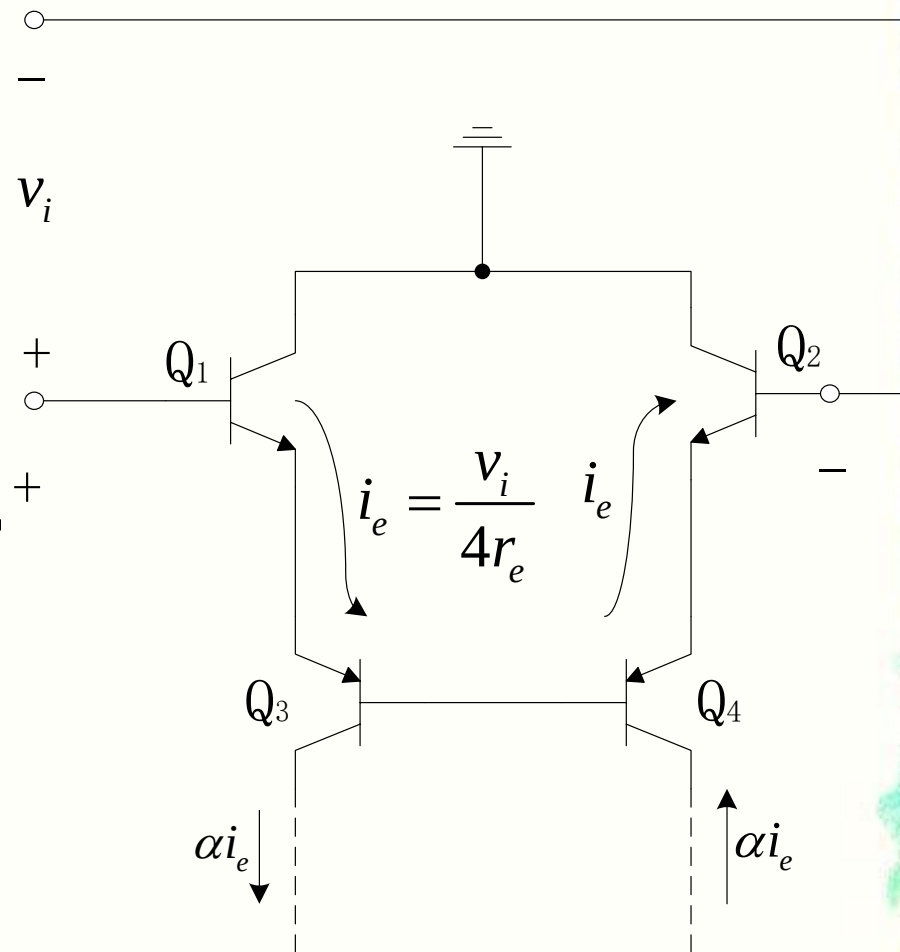
## (1) 输入级交流小信号分析

$$i_e = \frac{V_i}{4r_e}$$

$$r_e = \frac{V_T}{I} = \frac{25mV}{9.5\mu A} = 2.63k\Omega$$

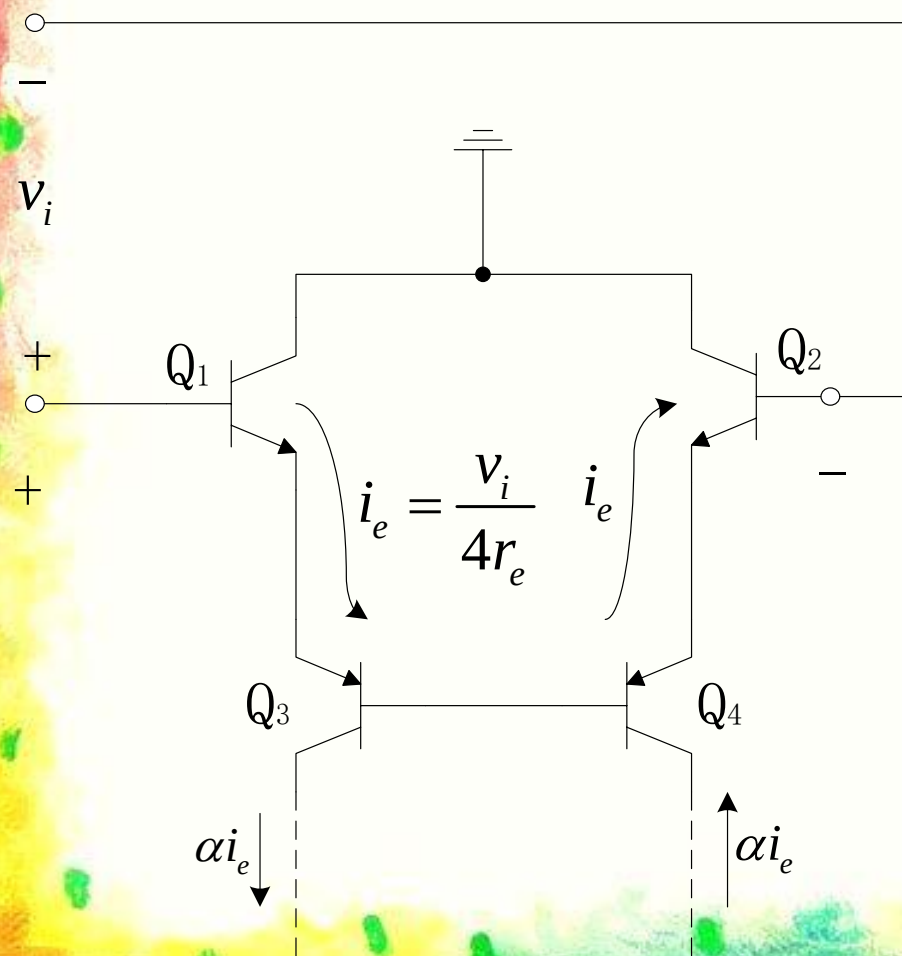
输入电阻

$$R_{id} = 4(\beta_N + 1)r_e = 2.1M\Omega$$



# 集成运放内部分析

## (1) 输入级交流小信号分析 输出电阻



Q4为带发射极电阻（Q2发射极电阻 $r_e$ ）的共基放大结构，Q4集电极输出电阻形式：

$$R_{o4} = r_{o4} [1 + g_{m4} (r_{e2} \parallel r_{\pi 4})]$$

Q6为带发射极电阻 $R_2$ 的共基放大结构，Q6集电极输出电阻形式：

$$R_{o6} = r_{o6} [1 + g_{m6} (R_2 \parallel r_{\pi 6})]$$

$$R_{o4} = 10.5 M\Omega$$

$$R_{o6} \approx 18.2 M\Omega$$

$$R_{o1} = R_{o4} \parallel R_{o6} = 6.7 M\Omega$$



# 集成运放内部分析

## (2) 中间级交流小信号分析

### 输入电阻

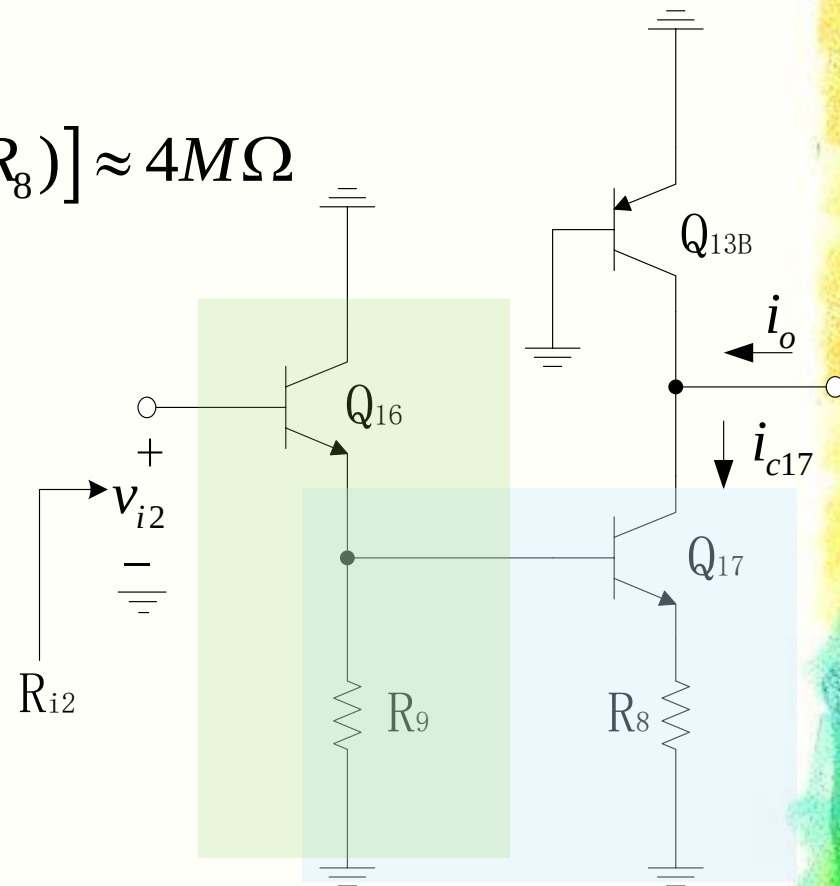
$$R_{i2} = (\beta_{16} + 1)[r_{e16} + R_9 \parallel (\beta_{17} + 1)(r_{e17} + R_8)] \approx 4M\Omega$$

由于  $i_{c17} = \frac{\alpha v_{b17}}{r_{e17} + R_8}$

$$v_{b17} = v_{i2} \frac{R_9 \parallel R_{i17}}{(R_9 \parallel R_{i17}) + r_{e16}}$$

$$R_{i17} = (\beta_{17} + 1)(r_{e17} + R_8)$$

跨导为  $G_{m2} \equiv \frac{i_{c17}}{v_{i2}} = 6.5mA/V$

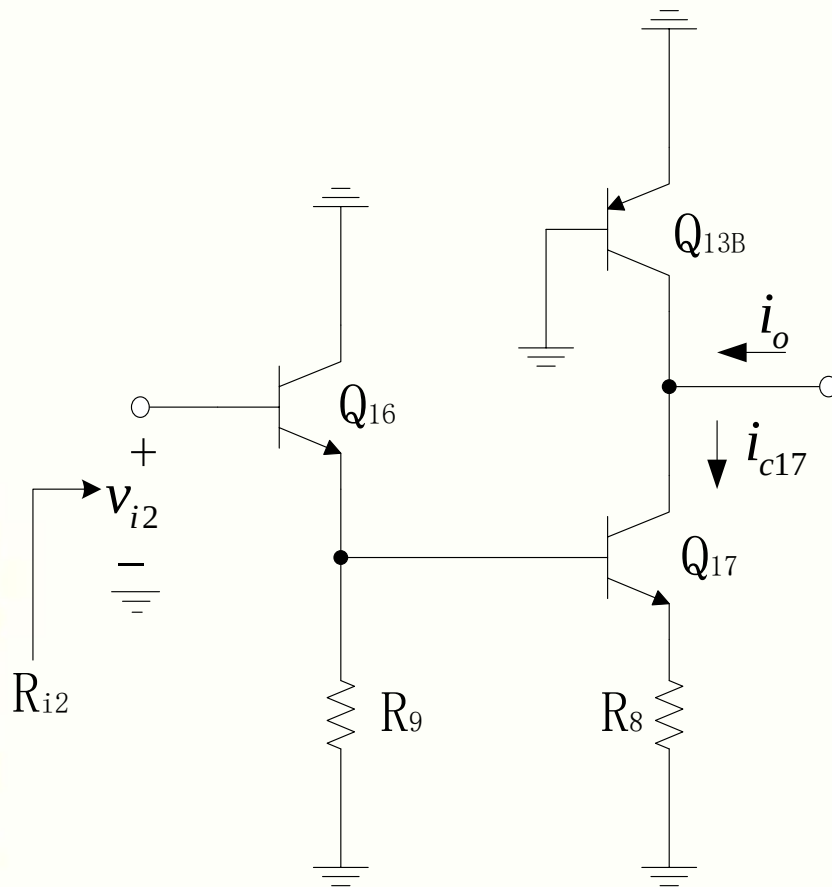


### 开路输出电阻

$$R_{o2} = (R_{o13B} \parallel R_{o17}) = 81k\Omega$$

# 集成运放内部分析

## (2) 中间级交流小信号分析



$$G_{m2} \equiv \frac{i_{c17}}{v_{i2}} = 6.5 \text{mA/V}$$

$$R_{o2} = (R_{o13B} \parallel R_{o17}) = 81 \text{k}\Omega$$

开路电压增益

$$-G_{m2}R_{o2}$$

输出开路电压

$$V_{o2} = -G_{m2}R_{o2}V_{i2}$$

输出电阻

$$R_{o2}$$

# 集成运放内部分析

## (3) 输出级交流小信号分析①

输出电压限制

上限受到 $Q_{13A}$ 管子饱和所限

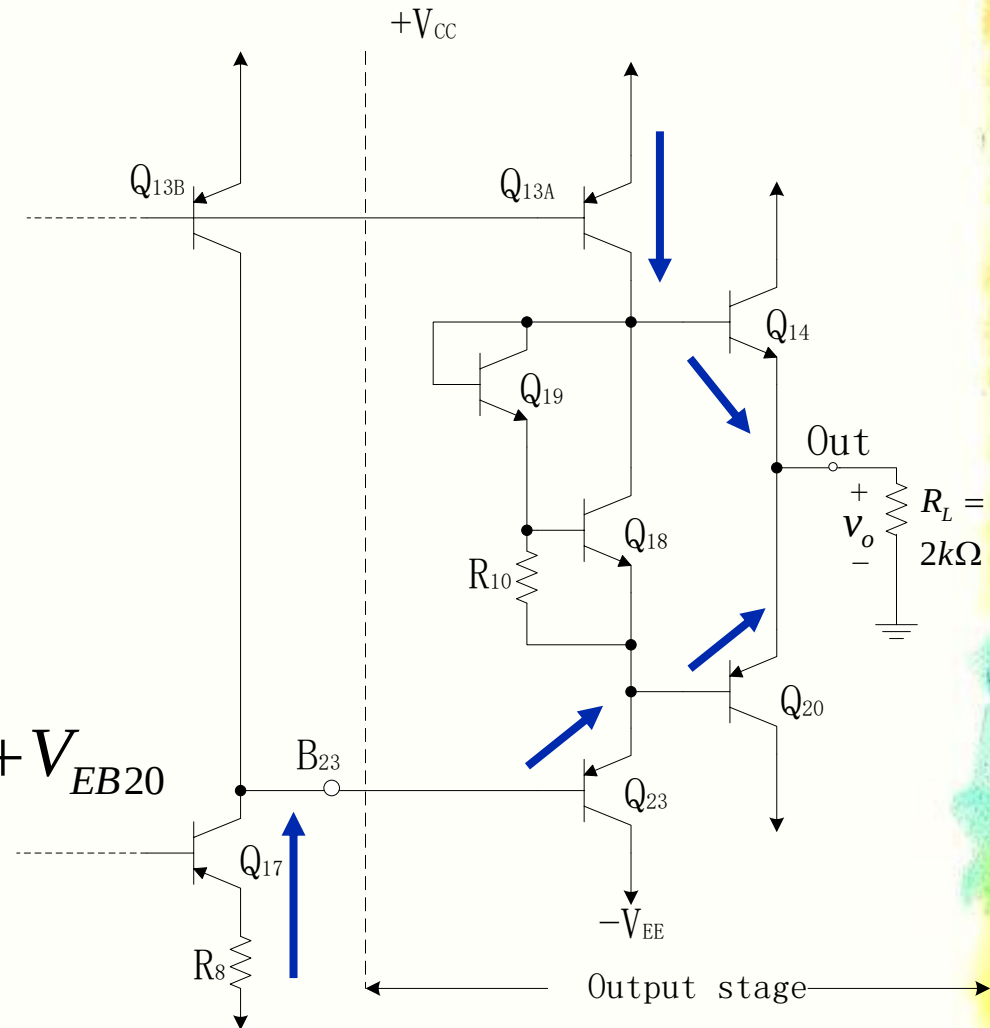
$$V_{o\max} = V_{CC} - V_{CEsat} - V_{BE14}$$

大概比 $V_{CC}$ 低1V

下限受到 $Q_{17}$ 管子饱和所限

$$V_{o\min} = -V_{EE} + V_{CEsat} + V_{EB23} + V_{EB20}$$

大概比 $-V_{EE}$ 高1.5V



# 集成运放内部分析

## (3) 输出级交流小信号分析①

输入电阻 $R_{i3}$

假定Q20工作, 输入电阻 $R_{i3}$

$$R_{i3} \approx \beta_{23} [R_{i20} \parallel (r_{o-13A} + r_{Q18-Q19})]$$

$$R_{i20} = \beta_{20} \times R_L$$

$$r_{o-13A} = 280 K\Omega$$

$$r_{Q18-Q19} = 160 \Omega$$

$$R_{i3} \approx 3.7 M\Omega$$

